

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y



Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Praca dyplomowa magisterska

na kierunku Automatyka i robotyka stosowana
w specjalności Automatyka i robotyka stosowana

Budowa i system sterowania drona na uwięzi o 4 stopniach swobody

inż. Michał Rogulski

numer albumu 311399

promotor

dr hab. inż. Ufnalski Bartłomiej

WARSZAWA 2025

Budowa i system sterowania drona na uwięzi o 4 stopniach swobody

Streszczenie

Praca dotyczy projektu, budowy i implementacji systemu sterowania autonomicznym dronem cztero-wirnikowym (quadcopter) o ograniczonej liczbie czterech stopni swobody (4DOF), zrealizowanego w konfiguracji na uwięzi. Głównym celem było osiągnięcie stabilnego lotu z regulacją kątów przechylenia (*roll*), pochylenia (*pitch*), odchylenia (*yaw*) oraz wysokości (*z*).

W ramach pracy zaprojektowano i wykonano dedykowane, bezpieczne stanowisko badawcze, wykorzystujące przegub kulowy i prowadnicę liniową, które umożliwiło izolację poszczególnych osi i prowadzenie długotrwałych testów dzięki zastosowaniu przewodowego zasilania zamiast akumulatora. Opracowano oprogramowanie dla mikrokontrolera STM32, realizujące akwizycję danych z czujników (IMU BNO055, sonar HC-SR04), implementację algorytmów fuzji danych sensorycznych (filtr komplementarny, filtr Kalmana) oraz regulatorów PID dla każdej ze sterowanych osi. Dodatkowo, stworzono interfejs webowy oparty na module ESP8266 do zdalnego strojenia parametrów w czasie rzeczywistym.

Przeprowadzone badania obejmowały porównanie odpowiedzi modelu symulacyjnego z odpowiedziami fizycznego obiektu oraz eksperymentalną analizę skuteczności metod fuzji danych. Wyniki wykazały, że pomimo teoretycznych zalet filtru Kalmana, to filtr komplementarny zapewnił lepszy kompromis między stabilnością a dynamiką w prezentowanej aplikacji. Klasyczny regulator PID, wyposażony w mechanizmy *anti-windup*, okazał się w pełni wystarczający do skutecznej stabilizacji obiektu.

Praca demonstruje kompletny proces tworzenia systemu sterowania, potwierdzając, że przy użyciu dostępnych komponentów i algorytmów możliwe jest zbudowanie funkcjonalnego stanowiska badawczego, stanowiącego podstawę do dalszych prac nad zaawansowanymi metodami sterowania.

Słowa kluczowe: dron, quadcopter, sterowanie, PID, filtr Kalmana, filtr komplementarny, fuzja danych, stanowisko badawcze, UAV, STM32

Construction and control system of a tethered drone with 4 degrees of freedom

Abstract

This thesis concerns the design, construction, and implementation of a control system for an autonomous quadcopter drone with four degrees of freedom (4DOF), realized in a tethered configuration. The main objective was to achieve stable flight with regulation of roll, pitch, and yaw angles, as well as altitude (z).

The work involved the design and construction of a dedicated, safe test rig utilizing a ball joint and linear guide, which enabled the isolation of individual axes and allowed for long-term testing thanks to the implementation of wired power supply instead of a battery. Software for the STM32 microcontroller was developed to handle data acquisition from sensors (BNO055 IMU, HC-SR04 sonar), implementation of sensor data fusion algorithms (complementary filter, Kalman filter), and PID controllers for each controlled axis. Furthermore, a web interface based on the ESP8266 module was created for remote real-time tuning of parameters.

The conducted research included a comparison of the simulation model's response with that of the physical object and an experimental analysis of the effectiveness of data fusion methods. The results showed that despite the theoretical advantages of the Kalman filter, the complementary filter provided a better compromise between stability and dynamics in the presented application. A classical PID controller equipped with anti-windup mechanisms proved fully sufficient for effective object stabilization.

The thesis demonstrates the complete process of creating a control system, confirming that using readily available components and algorithms, it is possible to build a functional test rig that serves as a foundation for further work on advanced control methods.

Keywords: drone, quadcopter, control, PID, Kalman filter, complementary filter, data fusion, test rig, UAV, STM32

Spis treści

1	Wstęp	11
1.1	Historia i rozwój bezzałogowych statków powietrznych [19][6]	11
1.2	Historia czterowirnikowych dronów (quadcopterów)	12
1.3	Klasyfikacja dronów	13
1.3.1	Ze względu na budowę i sposób unoszenia się	13
1.3.2	Ze względu na rodzaj napędu	14
1.3.3	Ze względu na zastosowanie	14
1.3.4	Ze względu na zasięg i pułap lotu (wg klasyfikacji ICAO i wojskowej)	14
1.3.5	Ze względu na poziom autonomii	14
1.3.6	Klasyfikacja prawna według rozporządzenia UE (klasy C0-C6)	15
1.3.7	Klasyfikacja scenariuszy operacji (STS/NSSTS)	15
1.4	Zastosowania dronów	15
1.5	Algorytmy sterowania dla drona UAV	17
1.5.1	Metody liniowe	17
1.5.2	Metody nieliniowe	18
1.5.3	Metody inteligentne	19
1.6	Cele pracy	20
1.6.1	Cel główny	20
1.6.2	Cele szczegółowe	20
1.6.3	Zakres pracy	21
2	Część sprzętowa	23
2.1	Budowa drona typu quadrotor	23
2.1.1	Podstawowe komponenty systemu	23
2.1.2	Zastosowane komponenty w projekcie	24
2.1.3	Schemat połączeń komponentów	25
2.2	Stanowisko badawcze	26
2.2.1	Gotowe stanowiska badawcze	26
2.2.2	Podsumowanie wyboru stanowiska	29
2.3	Stanowisko badawcze zaprojektowane w pracy własnej	30
2.3.1	Robocze stanowisko badawcze	31
2.3.2	Końcowe stanowisko badawcze	31

2.3.3	Izolacja stopni swobody	33
2.3.4	Oślonki do silników	33
2.3.5	Możliwości rozwoju i usprawnienia konstrukcji	33
3	Część programowa	35
3.1	Architektura oprogramowania	35
3.1.1	Struktura kodu i warstwy systemu	35
3.1.2	Zastosowane biblioteki i środowiska	37
3.2	Model matematyczny drona	39
3.2.1	Model kinematyczny	40
3.2.2	Model dynamiczny	40
3.3	Sterowanie dronem	41
3.3.1	Założenia i cele sterowania	41
3.3.2	Opis algorytmu PID	42
3.3.3	Strojenie regulatorów PID dla każdej osi	43
3.4	Obsługa czujników i akwizycja danych	44
3.4.1	Moduł IMU – pomiar orientacji	44
3.4.2	Czujnik ultradźwiękowy – pomiar wysokości	44
3.4.3	Filtry sygnałowe (Low-Pass Filter, LPF)	45
3.4.4	Komunikacja z czujnikami (I2C, USART)	46
3.5	Fuzja danych sensorycznych	47
3.5.1	Opis problemu fuzji danych	47
3.5.2	Filtr komplementarny	47
3.5.3	Filtr Kalmana – koncepcja i zastosowanie	48
3.5.4	Porównanie metod fuzji	50
3.6	Integracja i implementacja całości systemu	50
3.6.1	Struktura głównej pętli programu	50
3.6.2	Rejestracja danych do analizy	52
3.6.3	Problemy implementacyjne i ich rozwiązania	52
4	Badanie i analiza	53
4.1	Porównanie odpowiedzi modelu symulacyjnego z odpowiedziami fizycznego drona	53
4.1.1	Model w Simulinku	53
4.1.2	Eksperyment z rzeczywistym dronem	55
4.1.3	Porównanie wyników	55
4.1.4	Wnioski	58
4.2	Analiza fuzji danych	59
4.2.1	Dobór parametrów filtrów	59
4.2.2	Filtracja sygnałów wejściowych i wyjściowych	59
4.2.3	Porównanie metod	60
4.2.4	Podsumowanie	62
4.3	Analiza odpowiedzi skokowej systemu z wykorzystaniem różnych metod fuzji danych	63

4.3.1	Przebieg i warunki eksperymentu	63
4.3.2	Wyniki i dyskusja	63
4.3.3	Podsumowanie sekcji	65
5	Podsumowanie	67
5.1	Osiągnięcie celów pracy	67
5.2	Wnioski	68
5.3	Ograniczenia i trudności	69
5.4	Podsumowanie	69
5.4.1	Możliwość rozszerzenia do innych algorytmów	69
	Bibliografia	71
	Spis rysunków	75
	Spis tabel	77

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Historia i rozwój bezzałogowych statków powietrznych [19][6]

Bezzałogowe statki powietrzne (ang. *Unmanned Aerial Vehicles*, UAV), potocznie nazywane dronami, mają znacznie dłuższą historię, niż mogłoby się wydawać. Chociaż współczesne drony kojarzą się głównie z niewielkimi urządzeniami wykorzystywanymi do fotografii lotniczej lub rekreacji, ich pierwotne zastosowania miały charakter głównie militarny i eksperymentalny.

Początki – XIX i początek XX wieku

Pierwsze koncepcje bezzałogowych obiektów latających pojawiły się jeszcze w XIX wieku. Już podczas wojny secesyjnej eksperymentowano z balonami przenoszącymi ładunki wybuchowe. Jednym z pierwszych udokumentowanych użyciu bezzałogowego pojazdu latającego była próba wykorzystania balonów z ładunkami bombowymi przez Austriaków w 1849 roku podczas oblężenia Wenecji. Balony te były napędzane wiatrem i nie miały możliwości sterowania, lecz były próbą przeniesienia uzbrojenia bez załogi.

Przełom przyniosła I wojna światowa, kiedy to w 1916 roku w Stanach Zjednoczonych opracowano tzw. „Aerial Target” – prototyp zdalnie sterowanego samolotu. W 1918 roku zbudowano również „Kettering Bug” – bezzałogowy samolot-bomba napędzany silnikiem tłokowym, który miał służyć jako prymitywny pocisk samosterujący. Choć nie był stosowany bojowo, był technologicznym krokiem naprzód.

Okres międzywojenny i II wojna światowa

W okresie międzywojennym oraz podczas II wojny światowej prace nad bezzałogowymi samolotami nabrały tempa. Brytyjczycy i Amerykanie wykorzystywali tzw. „target drones” – samoloty zdalnie sterowane do treningu artylerii przeciwlotniczej. Jednym z przykładów był amerykański Radioplane OQ-2, którego produkcja rozpoczęła się w 1941 roku.

Z kolei Niemcy skonstruowali V-1 – bezzałogowy pocisk latający napędzany silnikiem pulsacyjnym, uznawany za jedno z pierwszych masowo produkowanych UAV. V-1 był wykorzystywany jako broń dalekiego zasięgu przeciwko celom cywilnym i wojskowym.

Zimna wojna i era szpiegowskich UAV

Po zakończeniu II wojny światowej technologia UAV znalazła nowe pole rozwoju – zwiad i rozpoznanie. W okresie zimnej wojny Stany Zjednoczone i Związek Radziecki intensywnie inwestowały w rozwój dronów rozpoznawczych, które mogły operować w przestrzeni powietrznej wroga bez ryzyka utraty pilota.

W 1964 roku USA wykorzystały po raz pierwszy UAV (Lockheed D-21) do misji szpiegowskich nad Chinami. W czasie wojny w Wietnamie testowano różne modele UAV, takie jak Ryan Firebee, które wykonały setki misji rozpoznawczych.

Lata 90. i początek XXI wieku – narodziny współczesnych dronów

Przełom technologiczny nastąpił w latach 90., gdy miniaturyzacja elektroniki, rozwój systemów GPS oraz postęp w telekomunikacji umożliwiły stworzenie bardziej precyzyjnych, lekkich i relatywnie tanich UAV. W 1995 roku USA po raz pierwszy wykorzystały MQ-1 *Predator* do celów rozpoznawczych. Wkrótce później wersje uzbrojone Predatorów stały się kluczowym elementem działań militarnych w Afganistanie i Iraku.

W tym czasie rozpoczęły się też prace nad UAV dla zastosowań cywilnych, choć na początku dostęp do technologii był ograniczony i kosztowny.

Rozwój dronów cywilnych i komercyjnych (po 2010 r.)

Od około 2010 roku technologia dronów zaczęła być dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Firma DJI (Da-Jiang Innovations), założona w Chinach, zrewolucjonizowała rynek konsumencki, wprowadzając serie Phantom, Mavic czy Inspire. Drony zaczęto wykorzystywać w rolnictwie precyzyjnym, geodezji, fotografii, badaniach środowiska, transporcie czy nawet ratownictwie. Rozwój sztucznej inteligencji i autonomii umożliwił tworzenie dronów zdolnych do samodzielnego planowania trasy, unikania przeszkód czy wykonywania zadań w trudnym terenie.

1.2 Historia czterowirnikowych dronów (quadcopterów)

Chociaż obecnie czterowirnikowe drony (tzw. *quadcoptery*) są najpopularniejszym typem bezzałogowych statków powietrznych stosowanych w zastosowaniach cywilnych i badawczych, ich koncepcja sięga początków XX wieku. Od pierwszych prób z pionowzlotami, przez prototypy wojskowe, aż po nowoczesne konstrukcje wyposażone w mikroprocesory, historia quadcopterów ukazuje rozwój technologii lotniczej i elektronicznej.

1907 – Breguet-Richet Gyroplane No.1

Za pierwszą znaną konstrukcję przypominającą współczesnego quadcoptera uważa się *Gyroplane No.1*[37], zbudowany w 1907 roku przez braci Breguet we współpracy z profesorem Charlesem Richet'em we Francji. Pojazd ten był wyposażony w cztery duże wirniki i miał układ krzyżowy. Chociaż był w stanie wznieść się pionowo na niewielką wysokość, nie był sterowny i wymagał podparcia przez operatorów. Stanowił jednak ważny krok w kierunku pionowzlotów o wielu wirnikach.

1923 – Oehmichen No.2

Kolejnym istotnym osiągnięciem była konstrukcja *Oehmichen No.2*[38], opracowana przez francuskiego inżyniera Étienne'a Oehmichena. Maszyna posiadała kilka wirników głównych i

pomocniczych, a także system stabilizacji. W 1923 roku udało się jej wykonać lot na dystansie ponad 1 km — był to rekord świata dla pojazdu pionowego startu w tym czasie. Konstrukcja ta przyczyniła się do rozwoju idei wielowirnikowych statków powietrznych.

Lata 2000 – pierwsze nowoczesne quadcoptery UAV

Prawdziwy przełom nastąpił dopiero na początku XXI wieku, wraz z rozwojem mikroelektroniki, żyroskopów MEMS oraz kontrolerów lotu. Około 2001 roku zaczęły pojawiać się pierwsze funkcjonalne prototypy zdalnie sterowanych quadcopterów z automatyczną stabilizacją. Były one wykorzystywane głównie w badaniach akademickich i zastosowaniach eksperymentalnych.

Jednym z pionierów była niemiecka firma *Ascending Technologies*[35], która jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek komercyjne platformy czterowirnikowe do zastosowań badawczych i przemysłowych.

2007–2010 – rozwój społeczności DIY i kontrolerów open-source

Wraz z popularyzacją mikrokontrolerów i tanich czujników inercyjnych (IMU), quadcoptery zaczęły zdobywać popularność wśród hobbystów. Powstały pierwsze otwarte platformy kontrolerów lotu, takie jak *MultiWii*, *ArduCopter*[36] (bazujący na Arduino) oraz *KK Board*. Użytkownicy na całym świecie zaczęli samodzielnie budować swoje własne konstrukcje i eksperymentować z algorytmami stabilizacji.

2013 – DJI Phantom i narodziny rynku komercyjnego

Prawdziwa rewolucja na rynku konsumenckim nastąpiła w 2013 roku, gdy chińska firma *DJI*[40] wypuściła model *Phantom 1*. Był to pierwszy ogólnodostępny dron typu quadcopter, wyposażony w GPS, kontroler lotu, kamerę i prosty interfejs użytkownika. Dzięki łatwej obsłudze i dobrej jakości wykonania, Phantom zapoczątkował gwałtowny wzrost zainteresowania dronami wśród fotografów, filmowców i firm komercyjnych.

1.3 Klasyfikacja dronów

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV – *Unmanned Aerial Vehicles*) są niezwykle zróżnicowane pod względem konstrukcji, możliwości oraz zastosowań. Ze względu na szerokie spektrum technologiczne oraz funkcjonalne, drony można klasyfikować według różnych kryteriów:

1.3.1 Ze względu na budowę i sposób unoszenia się

- **Wielowirnikowce (multicoptery)** – najczęściej spotykane w zastosowaniach cywilnych, badawczych i hobbystycznych. Do tej grupy należą:
 - **Quadcoptery** – 4 wirniki (najbardziej popularne),
 - **Hexacoptery** – 6 wirników,
 - **Octocoptery** – 8 wirników.

Cechują się dobrą manewrowością, prostotą konstrukcji i możliwością zawisu.

- **Stałopłaty (fixed-wing)** – przypominają klasyczne samoloty. Są bardziej efektywne energetycznie, osiągają większe zasięgi i prędkości, ale nie mają możliwości zawisu.

- **Hybrydy (VTOL)** – łączą cechy statopłatów i wielowirnikowców. Mogą startować pionowo, a następnie przechodzić do lotu poziomego.

1.3.2 Ze względu na rodzaj napędu

- **Elektryczne** – zasilane bateriami Li-Po lub Li-Ion; ciche, ekologiczne, idealne do zastosowań cywilnych.
- **Spalinowe** – wykorzystywane w większych UAV wymagających długiego czasu lotu i dużego udźwigu.
- **Hybrydowe** – łączące zalety obu powyższych; napęd spalinowy generuje energię elektryczną dla silników.

1.3.3 Ze względu na zastosowanie

- **Wojskowe** – do misji zwiadowczych, rozpoznawczych i bojowych.
- **Cywilne i komercyjne** – w geodezji, inspekcjach, rolnictwie, logistyce, mediach.
- **Naukowo-badawcze** – w środowisku akademickim i przemysłowym do testów systemów sterowania, AI, SLAM itp.
- **Rekreacyjne** – drony użytkowane przez amatorów i hobbystów.

1.3.4 Ze względu na zasięg i pułap lotu (wg klasyfikacji ICAO i wojskowej)

- **MALE** – *Medium Altitude Long Endurance* – średni pułap (ok. 10-30 tys. stóp / 3-9 km) i długi czas lotu (20-30 godzin). Stosowane głównie do misji rozpoznawczych, obserwacyjnych i uderzeniowych (np. MQ-9 Reaper).
- **HALE** – *High Altitude Long Endurance* – wysoki pułap (powyżej 50 tys. stóp / 15 km, często w stratosferze – powyżej 20 km) i bardzo długi czas lotu (nawet kilka dób). Zastosowania strategiczne, rozpoznawcze, meteorologiczne i telekomunikacyjne (np. Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, Airbus Zephyr).
- **VLOS** – *Visual Line of Sight* – loty, podczas których operator lub obserwator utrzymuje bezpośredni, nieuzbrojony kontakt wzrokowy z dronem. Jest to podstawowy scenariusz operacji w kategorii otwartej.
- **BVLOS** – *Beyond Visual Line of Sight* – loty, podczas których utrzymanie bezpośredniego kontaktu wzrokowego z dronem jest niemożliwe. Wymagają one specjalnych zezwoleń, zaawansowanych systemów bezpieczeństwa (np. detect-and-avoid) oraz procedur oceny ryzyka [13, 16].

1.3.5 Ze względu na poziom autonomii

- **Sterowane manualnie** – w pełni kontrolowane przez operatora.
- **Półautonomiczne** – automatyczne stabilizowanie lotu, z możliwością ingerencji operatora.

- **Autonomiczne** – samodzielnie wykonują zaprogramowaną misję, z użyciem sensorów i systemów nawigacyjnych.

1.3.6 Klasyfikacja prawna według rozporządzenia UE (klasy C0-C6)

W myśl unijnych przepisów, drony są klasyfikowane na podstawie swojej masy i konstrukcji, co bezpośrednio wpływa na wymagania dotyczące ich rejestracji, ubezpieczenia oraz uprawnień operatora. Klasy te są oznaczone symbolami od C0 do C6 [17].

- **Klasa C0** (do 250 g) – tzw. “zabawki”; często zwolnione z obowiązku rejestracji (o ile nie są wyposażone w kamerę), przeznaczone do lotów rekreacyjnych.
- **Klasa C1** (do 900 g) – wymagają rejestracji operatora, muszą posiadać oznaczenie CE. Przeznaczone dla hobbystów i amatorów.
- **Klasa C2** (do 4 kg) – przeznaczone dla operatorów posiadających świadectwo kompetencji (np. A2). Wymagają identyfikacji zdalnej.
- **Klasa C3** (do 25 kg) oraz **C4** (do 25 kg, ale o prostej konstrukcji) – przeznaczone dla profesjonalistów z świadectwem A3 lub w scenariuszu operacji w kategorii specyficznej.
- **Klasy C5-C6** – certyfikowane drony do operacji w kategorii certyfikowanej, wymagające najwyższych uprawnień i spełniające rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

1.3.7 Klasyfikacja scenariuszy operacji (STS/NSSTS)

Kluczowym aspektem jest również klasyfikacja samego lotu, a nie tylko urządzenia:

- **Scenariusze Standardowe (STS)** – predefiniowane, niskoryzykowne operacje (np. lot w zasięgu wzroku VLOS nad terenem niezabudowanym), do których uprawniają podstawowe świadectwa (A1, A2, A3).
- **Scenariusze Niestandardowe (NSSTS)** – wszystkie operacje wykraczające poza STS (np. loty BVLOS, loty nad zgromadzeniami ludzi, transport towarów), wymagające indywidualnej oceny ryzyka i zezwolenia od urzędu lotnictwa cywilnego.

Wybór odpowiedniej klasy drona oraz scenariusza operacji zależy od wymagań konkretnego zastosowania – zasięgu, udźwigu, czasu lotu, precyzji, a przede wszystkim od aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących UAV.

1.4 Zastosowania dronów

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne (UAV), mimo że zaczynały swoje wykorzystanie w dziedzinie militarnej to zdobyły popularność w wykorzystaniu komercyjnym. Głównym motorem tego wzrostu jest postęp technologiczny i półprzewodniki, co zmniejszył koszty wyprodukowania drona. Poniżej przedstawiono główne obszary ich wykorzystania:

- **Wojsko i obronność**
 - rozpoznanie i zwiad

- działania bojowe (uzbrojone drony)
- misje logistyczne (np. transport zaopatrzenia)
- zakłócanie i walki elektroniczne
- **Rolnictwo precyzyjne**
 - monitoring upraw (NDVI, wilgotność, choroby)
 - opryski i nawożenie
 - liczenie roślin lub zwierząt
 - analiza wzrostu
- **Geodezja i kartografia**
 - fotogrametria 2D/3D
 - tworzenie map terenu i ortofotomap
 - modelowanie 3D budynków i infrastruktury
- **Ratownictwo i działania kryzysowe**
 - poszukiwanie osób zaginionych (SAR)
 - monitoring klęsk żywiołowych (powodzie, pożary)
 - dostarczanie leków lub sprzętu w trudno dostępne miejsca
- **Inspekcje techniczne**
 - linie energetyczne, turbiny wiatrowe, rurociągi
 - mosty, wieże, konstrukcje przemysłowe
 - dachy i elewacje budynków
- **Transport i logistyka**
 - dostarczanie przesyłek (np. przez Amazon, UPS)
 - transport medyczny (krew, próbki, leki)
 - autonomiczne drony magazynowe
- **Filmowanie i fotografia**
 - produkcja filmów i reklam
 - fotografia ślubna i eventowa
 - relacje sportowe i transmisje z powietrza
- **Ochrona środowiska i monitoring przyrody**
 - liczenie populacji dzikich zwierząt
 - obserwacja migracji i siedlisk
 - wykrywanie nielegalnej wycinki lasów
- **Budownictwo i inżynieria**
 - dokumentacja postępu prac budowlanych
 - inspekcje placów budowy
 - analiza objętości ziemnych mas
- **Policja i bezpieczeństwo publiczne**
 - monitoring tłumów i protestów
 - akcje antyterrorystyczne

- śledzenie podejrzanych pojazdów
- **Sport i rekreacja**
 - wyścigi dronów (FPV racing)
 - drony rekreacyjne dla hobbystów
 - nagrania sportów ekstremalnych
 - tworzenie obrazów 3D z wykorzystaniem setki/tysięcy dronów
- **Edukacja i badania naukowe**
 - narzędzie dydaktyczne na uczelniach
 - eksperymenty z AI, SLAM, nawigacją
 - badania atmosferyczne i środowiskowe

Jak widać zastosowań komercyjnych UAV jest bardzo dużo, a rozwój technologiczny dąży do wprowadzenia ich w integralną część naszego codziennego życia. Za to w działaniach wojenych są aktualnie jednym z kluczowych elementów w zdobyciu przewagi na froncie. Oprócz działań przeciw ochronie życia, stosowane też są, aby tego życia nie narażać, jak i ratować. Aktualnie UAV są wykorzystywane w licznych poszukiwaniach, monitoringu zagrożeń naturalnych, inspekcji ciężko dostępnych miejsc oraz do akcji antyterrorystycznych. Popularność to zwiększyła liczbę hobbystów, a na dodatek zapoczątkowała nowy sport o nazwie "FPV racing" [5] [28] [29].

1.5 Algorytmy sterowania dla drona UAV

Sterowanie dronem typu quadrotor UAV jest zagadnieniem złożonym ze względu na jego nieliniową dynamikę, niedosterowalność (*underactuation*), silne sprzężenia międzyosiowe oraz wrażliwość na zakłócenia zewnętrzne i zmienne warunki środowiskowe. W literaturze inżynierskiej wyróżnia się trzy główne klasy algorytmów sterowania: metody liniowe, nieliniowe oraz inteligentne (uczące się). Każda z tych klas posiada swoje zalety i ograniczenia, zależne od wymagań danego systemu oraz jego zasobów obliczeniowych.

1.5.1 Metody liniowe

Regulator PID

Regulator PID (Proportional-Integral-Derivative) jest najczęściej stosowanym algorytmem w zastosowaniach przemysłowych oraz w amatorskich konstrukcjach UAV. Jego implementacja jest stosunkowo prosta, a strojenie może być przeprowadzane eksperymentalnie. PID dobrze sprawdza się w stabilizacji podstawowych trybów lotu (wysokość, kąt nachylenia), zwłaszcza w warunkach mało zakłóconych i dla uproszczonych modeli liniowych.

Zalety:

- Łatwa implementacja i intuicyjne działanie.
- Niskie wymagania obliczeniowe.
- Stabilne zachowanie przy poprawnym doborze parametrów.

Wady:

- Wrażliwość na zmienne warunki i zakłócenia.
- Konieczność ręcznego strojenia parametrów.
- Brak adaptacji do nieliniowości układu.

LQR (Linear Quadratic Regulator)

Regulator LQR opiera się na minimalizacji funkcji kosztu zależnej od stanu i sygnału sterującego. Wymaga znajomości dokładnego modelu liniowego obiektu. Jest bardziej zaawansowany niż PID i pozwala na uwzględnienie zależności pomiędzy wieloma zmiennymi stanu.

Zalety:

- Uwzględnia pełny stan układu.
- Możliwość optymalnego tłumienia zakłóceń i osiągnięcia.

Wady:

- Wymaga dokładnego modelu matematycznego.
- Trudność doboru macierzy wag.
- Ograniczona skuteczność przy silnych nieliniowościach.

1.5.2 Metody nieliniowe

Sterowanie metodą ślizgową (Sliding Mode Control, SMC)

SMC to technika nieliniowa charakteryzująca się wysoką odpornością na zakłócenia i niepewności modelu. Polega na sprowadzeniu stanu układu na wcześniej zdefiniowaną powierzchnię ślizgową i utrzymywaniu go na niej.

Zalety:

- Duża odporność na nieliniowości i zmienność parametrów.
- Dobra jakość regulacji w warunkach zakłóceń.

Wady:

- Zjawisko „chatteringu” – szybkie oscylacje sygnału sterującego.
- Trudna implementacja w systemach o ograniczonej częstotliwości próbkowania.

Metoda backsteppingu

Backstepping to metoda projektowania sterowania oparta na strukturze rekurencyjnej. Umożliwia sterowanie obiektami nieliniowymi poprzez sukcesywne projektowanie funkcji Lyapunova dla poszczególnych podukładów.

Zalety:

- Możliwość dokładnego modelowania dynamiki układu.
- Potencjalnie lepsza wydajność niż klasyczne algorytmy.

Wady:

- Złożoność projektowania i obliczeniowa.
- Eksplozja wyrażen przy wielu stopniach swobody.

Sterowanie adaptacyjne

Techniki adaptacyjne dostosowują parametry sterownika w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na zmiany parametrów systemu lub zakłócenia. Przykładami są sterowanie z adaptacyjnym obserwatorem czy estymacją parametrów.

Zalety:

- Odporność na zmienne warunki pracy.
- Automatyczna kompensacja zmian dynamiki.

Wady:

- Brak jednoznacznych reguł projektowych.
- Możliwość występowania niestabilności przy błędnej estymacji.

1.5.3 Metody inteligentne

Sterowanie z użyciem sztucznej inteligencji

Metody inteligentne, takie jak sieci neuronowe (NN), logika rozmyta (FLC), algorytmy uczenia maszynowego i sterowanie predykcyjne (MPC), zyskują na popularności w UAV. Są wykorzystywane do adaptacyjnego sterowania, kompensacji zakłóceń oraz nawigacji autonomicznej.

Zalety:

- Zdolność do uczenia się i adaptacji.
- Możliwość działania bez dokładnego modelu matematycznego.
- Wysoka skuteczność w złożonych warunkach środowiskowych.

Wady:

- Duże wymagania obliczeniowe.
- Potrzeba dużych zbiorów danych uczących.
- Problemy z gwarancją stabilności i bezpieczeństwa.

Przykłady metod inteligentnych

- **Sieci neuronowe (NN)** – kompensacja nieznanych dynamik i zakłóceń.
- **Sterowanie rozmyte (FLC)** – łatwe odwzorowanie wiedzy eksperckiej.
- **Sterowanie predykcyjne (MPC)** – optymalizacja trajektorii z ograniczeniami.
- **Sterowanie wizyjne (Visual Servoing)** – wykorzystanie obrazu do sterowania pozycją i orientacją.

Dobór odpowiedniego algorytmu zależy od wielu czynników: dokładności modelu, zasobów obliczeniowych, wymagań stabilności oraz charakteru zadania (np. stabilizacja, śledzenie, autonomiczne omijanie przeszkód) [14] [39].

1.6 Cele pracy

Głównym celem niniejszej pracy magisterskiej było zaprojektowanie, zbudowanie i implementacja systemu sterowania dla autonomicznego drona czterowirnikowego (quadcopter) o ograniczonej liczbie czterech stopni swobody (4DOF), zrealizowanego w konfiguracji na uwięzi. Prace badawczo-rozwojowe obejmowały zarówno opracowanie dedykowanego stanowiska badawczego, jak i opracowanie warstwy programowej do stabilizacji orientacji i wysokości.

1.6.1 Cel główny

Nadrzędnym celem było osiągnięcie stabilnego, autonomicznego lotu drona z regulacją czterech stopni swobody:

- kąta przechylenia (*roll*),
- kąta pochylenia (*pitch*),
- kąta odchylenia (*yaw*),
- wysokości (*z*).

Realizacja tego celu wymagała integracji wiedzy z zakresu mechaniki, teorii sterowania, elektroniki oraz programowania systemów wbudowanych.

1.6.2 Cele szczegółowe

Aby zrealizować cel główny, sformułowano następujące cele szczegółowe:

1. **Opracowanie koncepcji i wykonanie stabilnego oraz bezpiecznego stanowiska badawczego** na uwięzi, które:
 - Izoluje i umożliwia badanie dokładnie czterech założonych stopni swobody.
 - Zapewnia fizyczne bezpieczeństwo operatora i sprzętu podczas testów.
 - Umożliwia wymuszone wychylenia o zadanych zakresach: co najmniej $\pm 20^\circ$ dla osi *roll* i *pitch*, pełne 360° dla osi *yaw* oraz 30 cm dla osi pionowej *z*.
2. **Zastosowanie przewodowego systemu zasilania** w miejsce standardowego akumulatora, co:
 - Eliminuje ograniczenie czasowe związane z pojemnością baterii.
 - Umożliwia prowadzenie długotrwałych, wieloiteracyjnych testów i eksperymentów bez przerywania na ładowanie.
 - Zwiększa powtarzalność wyników poprzez zapewnienie stałego i niezmiennego napięcia zasilania.
3. **Opracowanie i implementacja oprogramowania embedded** na mikrokontrolerze, realizującego:
 - Akwizycję danych z czujników (IMU, sonar).

- Implementację algorytmów fuzji danych sensorycznych (filtr komplementarny, filtr Kalmana) w celu estymacji orientacji.
 - Realizację regulatorów PID dla każdej z czterech sterowanych osi.
 - Algorytm miksowania sygnałów sterujących na potrzeby sterowania silnikami.
4. **Stworzenie interfejsu użytkownika do zdalnego strojenia parametrów** w czasie rzeczywistym:
- Implementacja serwera WEB na module ESP8266 skonfigurowanym jako punkt dostępowy (AP).
 - Umożliwienie zdalnej łączności z mikrokontrolerem głównym oraz zmiany nastaw regulatorów PID oraz sygnałów referencyjnych za pomocą intuicyjnego interfejsu webowego, bez konieczności reprogramowania urządzenia.
5. **Walidacja i badanie zaproponowanych rozwiązań** poprzez:
- Porównanie odpowiedzi modelu symulacyjnego z odpowiedziami rzeczywistego obiektu.
 - Eksperymentalne porównanie skuteczności różnych metod fuzji danych (wbudowana w BNO055, filtr komplementarny, filtr Kalmana).
 - Dobór nastaw regulatorów PID zapewniających pożądaną jakość sterowania.
 - Ocenę stabilności i powtarzalności działania całego systemu.

1.6.3 Zakres pracy

Praca koncentruje się na problematyce sterowania niskiego poziomu (stabilizacji) i nie obejmuje autonomicznego nawigowania czy omijania przeszkód. Badania ograniczono do lotu zawisającego i manewrów w obrębie opracowanego stanowiska badawczego. Model matematyczny drona został celowo uproszczony do czterech stopni swobody w celu skupienia się na praktycznych aspektach implementacji i strojenia systemu sterowania.

Rozdział 2

Część sprzętowa

Niniejszy rozdział poświęcony jest omówieniu aspektów technicznych związanych z konstrukcją drona typu quadcopter oraz stanowiska badawczego służącego do jego testowania i strojenia algorytmów sterowania.

W pierwszej części zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych komponentów elektronicznych, mechanicznych oraz schemat połączeń systemu. Następnie zaprezentowano projekt oraz wykonanie stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego badania drona w czterech stopniach swobody (4DOF), w tym również jego możliwości izolowania poszczególnych osi w celu implementacji regulatorów w sposób inkrementalny.

Celem rozdziału jest kompleksowe ukazanie fizycznej realizacji systemu, który stanowi podstawę dla dalszej części pracy, skupionej na modelowaniu, algorytmice i implementacji sterowania.

2.1 Budowa drona typu quadrotor

Dron typu quadrotor należy do grupy wielowirnikowców i charakteryzuje się symetrycznym układem czterech silników rozmieszczonych na ramionach w kształcie litery „X” lub „+”. Każdy z wirników generuje siłę nośną i moment, co umożliwia sterowanie pozycją i orientacją drona bez konieczności stosowania ruchomych powierzchni sterowych. Ze względu na swoją konstrukcję, quadcopter stanowi bardzo dobre środowisko testowe dla algorytmów sterowania i systemów wbudowanych.

2.1.1 Podstawowe komponenty systemu

System UAV typu quadrotor składa się z następujących elementów:

1. Konstrukcja mechaniczna

- **Rama (frame)** – wykonana z włókna węglowego lub aluminium, zapewnia sztywność i odporność na drgania.
- **Silniki bezszczotkowe (BLDC)** – odpowiadają za generowanie siły ciągu; każdy silnik ma przypisany jeden wirnik.

- **Śmigła** – odpowiednio dobrane do masy i mocy silników; zwykle dwa obracają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a dwa przeciwnie.
- **Oślonki na śmigła** - odpowiadają za bezpieczeństwo użytkownika jak i śmigieł drona

2. Elementy elektroniczne

- **Regulatory ESC (Electronic Speed Controller)** – sterują prędkością silników BLDC w zależności od sygnałów z kontrolera lotu.
- **Akumulator LiPo (np. 3S lub 4S)** – zapewnia zasilanie całego układu, w tym silników i elektroniki.
- **Zasilacz pokładowy / BEC** – w razie potrzeby stabilizuje napięcie z akumulatora do wartości wymaganych przez czujniki i mikrokontroler (np. 5V, 3.3V).

3. Jednostka centralna – kontroler lotu

- **Mikrokontroler / komputer pokładowy** – zarządza odbiorem danych z czujników, wykonywaniem algorytmów sterowania oraz generowaniem sygnałów PWM lub DShot do ESC.
- **IMU (Inertial Measurement Unit)** – zintegrowany zestaw akcelerometru, żyroskopu (i opcjonalnie magnetometru), np. BNO055 lub MPU6050.
- **Barometr** - określa wysokość drona z dokładnością do około 0.1 m.
- **Czujnik odległościowy** - określa dokładną wysokość drona przy małej wysokości.

4. Moduły komunikacyjne

- **UART / USB / Bluetooth / Wi-Fi** – używane do przesyłania danych telemetrycznych oraz konfiguracji urządzenia.
- **Odbiornik RC (opcjonalnie)** – umożliwia ręczne sterowanie dronem w trybie manualnym.

5. Inne komponenty

- **Buzzer** – sygnalizacja dźwiękowa.
- **LED-y** – informacja o stanie systemu.
- **Moduł rejestracji danych (np. karta microSD)** – do zapisu danych z lotów.

2.1.2 Zastosowane komponenty w projekcie

W projekcie wykorzystano następujące komponenty:

- Mikrokontroler: **STM32L432KC**[31].
- Czujnik IMU: **BNO055** (9 DOF z integracją orientacji)[4].
- Czujnik ultradźwiękowy: **hc-sr04**[32] do regulacji wysokości drona.
- Regulatory: **ESC Little-Bee Mini 30A 2-6S**[10].
- Silniki bezszczotkowe: **T-motor v2207v3 2550KV**[34].

- Śmigła: HQprop Ethix S3[12].
- Osłonka na silniki: Własny model wydrukowany na drukarce 3D[12].
- Rama: RC FRAME DJI F330[25].
- Zasilanie: Zasilacz laboratoryjny wysoko-prądowy.
- Komunikacja: ESP8266 NodeMCU 1.0 [11] jako serwer (skonfigurowany jako Access Point), do nastawiania nastaw regulatora oraz wartości referencyjnych.
- Przetwornik obniżający: LM2596[22] jako moduł zasilania płytki i pozostałych modułów.

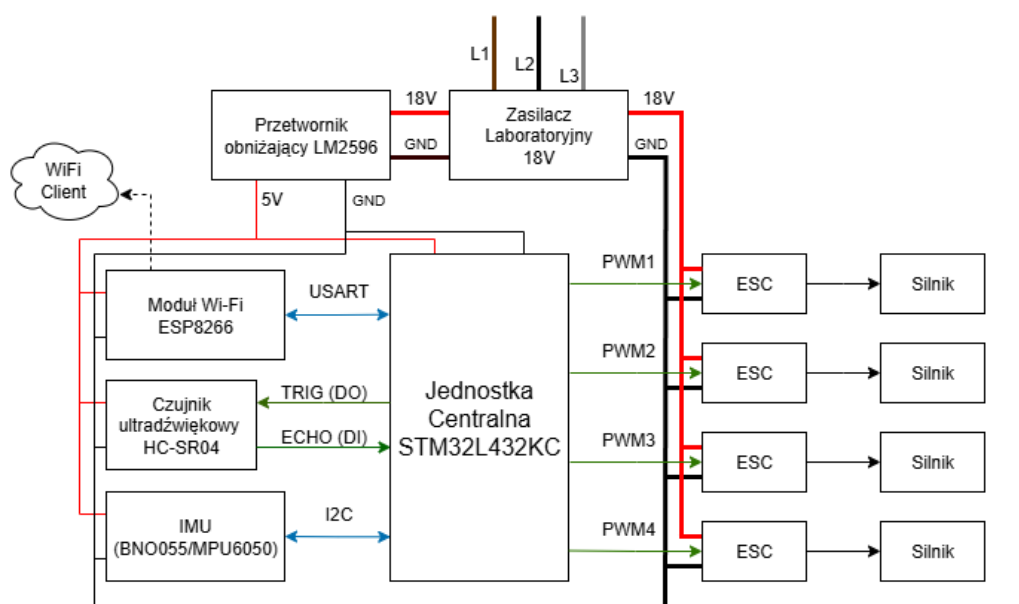
2.1.3 Schemat połączeń komponentów

Schemat połączeń przedstawia zależności pomiędzy głównymi komponentami systemu sterowania dronem. Jednostka centralna STM32L432KC komunikuje się z regulatorami ESC za pomocą sygnałów PWM zgodnych z cyfrowym protokołem DShot, umożliwiając precyzyjne sterowanie prędkością obrotową silników.

Moduł IMU przekazuje dane inercyjne (akcelerometr i żyroskop) poprzez magistralę I2C, zapewniając pomiar orientacji w przestrzeni w trzech stopniach swobody (3 DOF). Do pomiaru wysokości wykorzystano czujnik ultradźwiękowy HC-SR04, który został podłączony do mikrokontrolera przy użyciu pinów cyfrowych: wejściowego (DI – Digital Input) i wyjściowego (DO – Digital Output).

Dodatkowo, moduł ESP8266 pełni funkcję serwera Wi-Fi, umożliwiając zdalny dostęp do zdalnej konfiguracji parametrów regulatora oraz sygnałów referencyjnych. Komunikacja pomiędzy ESP8266 a jednostką centralną realizowana jest za pomocą interfejsu USART.

Opis graficzny (schemat blokowy):



Rysunek 1. Diagram połączeń fizycznych

2.2 Stanowisko badawcze

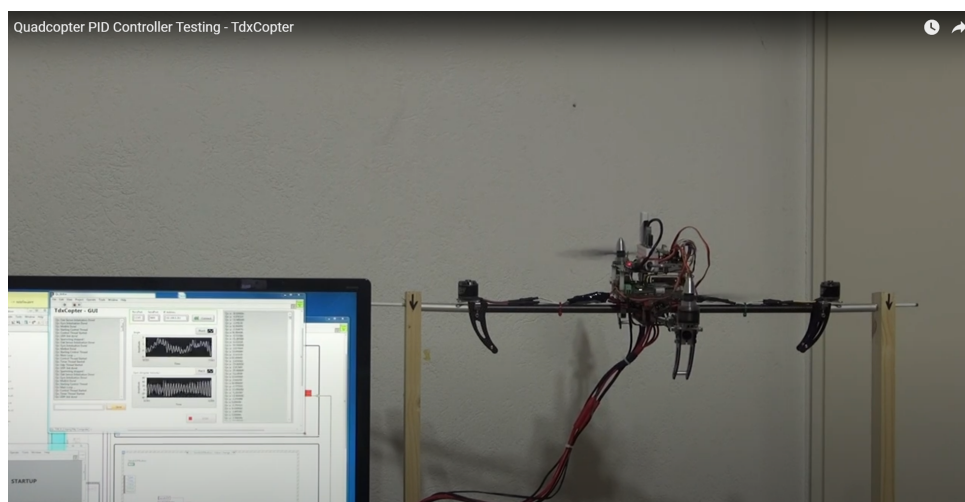
Dobre stanowisko badawcze dla drona typu quadrotor powinno umożliwiać testowanie jak największej liczby stopni swobody (DOF), a zarazem pozwalać na ich izolację – co jest istotne przy implementacji i strojeniu algorytmów sterowania w sposób inkrementalny. Również ważne jest bezpieczeństwo, modułowość oraz łatwość budowy – tak, by konstrukcja była dostępna również dla entuzjastów i studentów.

W niniejszej sekcji przedstawiono kilka istniejących stanowisk badawczych stosowanych w środowiskach akademickich i hobbystycznych. Dokonano również ich porównania oraz uzasadniono wybór stanowiska zastosowanego w tej pracy.

2.2.1 Gotowe stanowiska badawcze

Stanowiska 1DOF

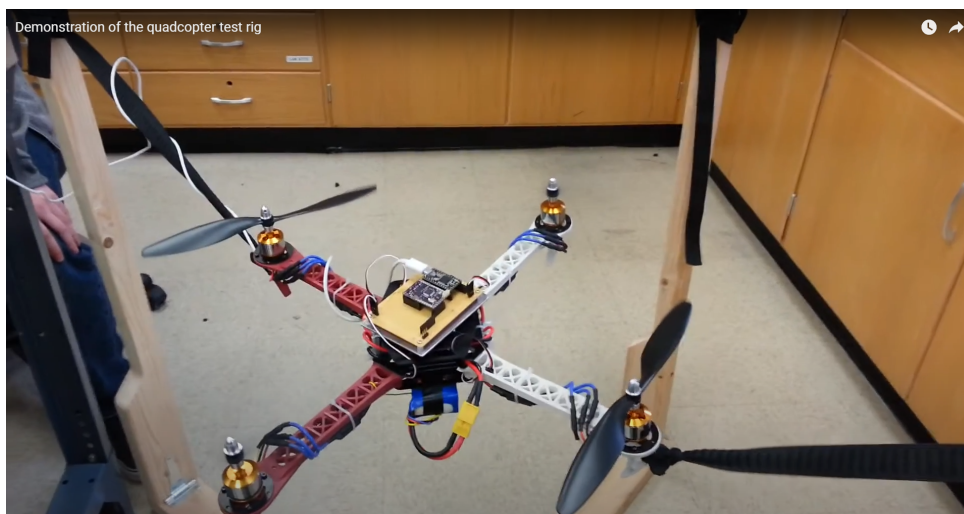
Pierwszym przykładem jest proste stanowisko o jednym stopniu swobody (1DOF) zaprojektowane przez **Beni Wintera** oraz **Patricka Knüppela**, przedstawione na kanale **TdxCopter**[3].



Rysunek 2. TdxCopter – stanowisko badawcze 1DOF

Stanowisko to składa się z rurki osadzonej na dwóch podporach, do której przymocowane są dwa współliniowe ramiona drona w układzie typu „plus”. Taka konfiguracja umożliwia sterowanie kątem *roll* przy pomocy dwóch przeciwnych silników. Zaletą konstrukcji jest prostota oraz wystarczająca funkcjonalność dla podstawowych badań 2DOF. Wadą natomiast jest ograniczona liczba możliwych do testowania stopni swobody.

Podobne stanowisko, również 1DOF, zostało zaprezentowane na kanale **Design of an Unmanned Aerial Vehicle**[33].

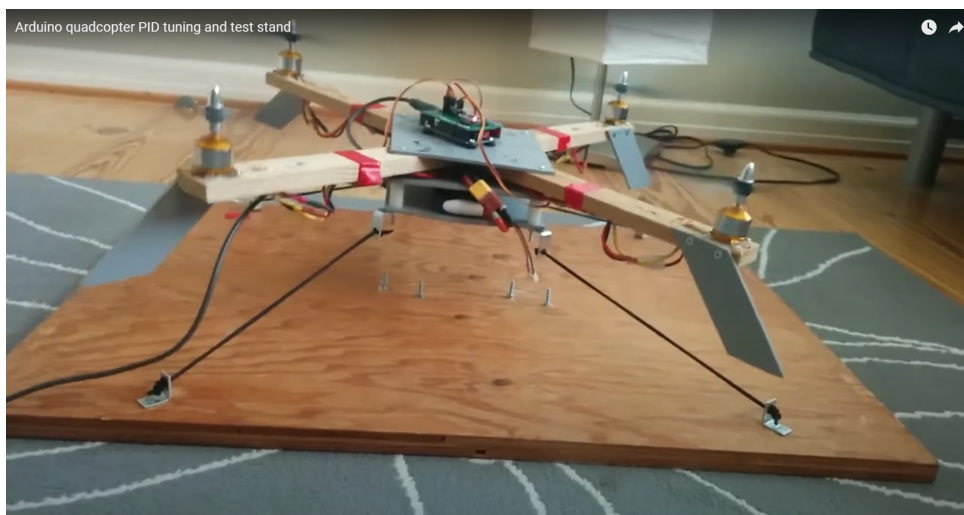


Rysunek 3. Design of an Unmanned Aerial Vehicle – stanowisko badawcze 1DOF

W tej konstrukcji zastosowano elastyczne pasy przymocowane do drewnianej ramy, co umożliwia niewielki obrót drona wokół jednej osi. Choć funkcjonalnie podobna do poprzedniej, konstrukcja jest większa i bardziej nieporęczna.

Stanowisko 2DOF

Kolejne stanowisko, umożliwiające testowanie dwóch stopni swobody (2DOF), zostało przedstawione przez **Amira Aliabadi**[2].



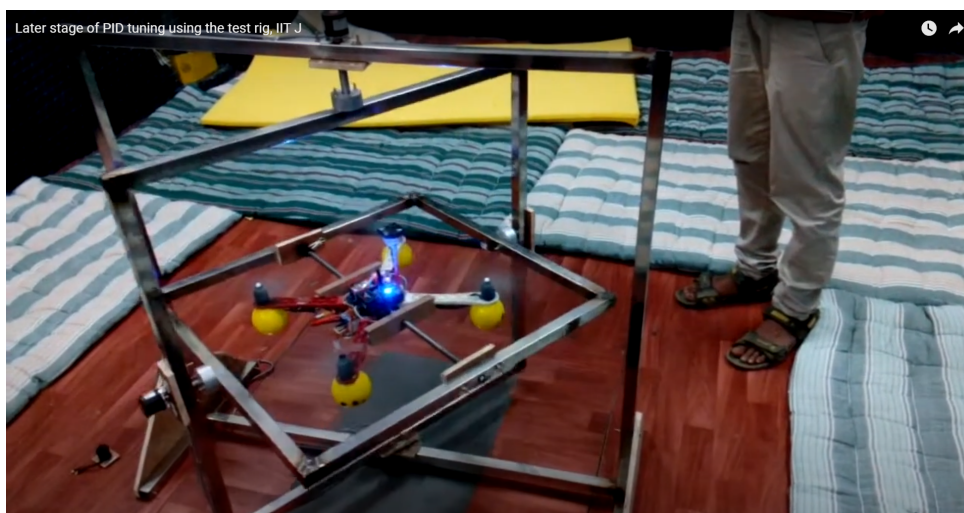
Rysunek 4. Amir Aliabadi – stanowisko badawcze 2DOF

Dron zawieszony jest na czterech linkach przymocowanych do drewnianego blatu. Mimo niskiego kosztu wykonania, konstrukcja ta nie zapewnia dobrej izolacji ruchów. Linki mogą

samemu stabilizować pozycję drona, zakłócając działanie regulatorów. Potencjalna poprawa mogłaby obejmować zastosowanie jednej sztywnej linki od dołu.

Stanowiska 3DOF

Dla pełnej kontroli orientacji drona w przestrzeni (roll, pitch, yaw), konieczne jest stanowisko 3DOF. Dwa takie stanowiska przedstawili **Durgesh Salunkhe**[27] oraz zespół z **MINDS-i Education**[8].



Rysunek 5. Durgesh Salunkhe – stanowisko badawcze 3DOF



Rysunek 6. MINDS-i Education – stanowisko badawcze 3DOF

Oba stanowiska wykorzystują zestaw trzech platform na łożyskach, pozwalających na niezależne obroty wokół każdej z osi. Konstrukcje te cechują się dużą sztywnością oraz centralnym przejściem osi obrotu przez środek geometryczny drona. Wadą są: złożoność, niemały rozmiar oraz asymetria momentów bezwładności w osiach pitch i roll (ze względu na różne rozmiary ramion platformy).

Stanowisko 4DOF

Sterowanie dronem w czterech stopniach swobody (roll, pitch, yaw i ruch w osi Z) odpowiada realnym zastosowaniom lotu w przestrzeni 3D. Takie stanowisko zostało zaprezentowane przez **Laboratório de Controle Aplicado – Poli USP**[7].



Rysunek 7. Laboratório de Controle Aplicado – Poli USP – stanowisko badawcze 4DOF

Stanowisko to łączy przegub kulowy, zapewniający obroty roll, pitch i yaw, z prowadnicą liniową, umożliwiającą ruch w osi Z. Konstrukcja jest kompaktowa i łatwa do odwzorowania. Główne zalety to pełna kontrola 4DOF, symetryczne rozłożenie masy, względnie niewielka powierzchnia robocza oraz prostota budowy. Wady to ograniczony zakres obrotów roll i pitch (do około 30°) oraz przesunięte umiejscowienie punktu obrotu względem środka ciężkości.

2.2.2 Podsumowanie wyboru stanowiska

Spośród zaprezentowanych stanowisk badawczych, w niniejszej pracy zdecydowano się na konstrukcję 4DOF inspirowaną rozwiązaniem **Laboratório de Controle Aplicado – Poli USP**[7]. Kluczowymi przesłankami tego wyboru były:

- możliwość regulacji wszystkich istotnych stopni swobody (roll, pitch, yaw, z),
- względna prostota budowy oraz niskie koszty realizacji,
- zgodność momentów bezwładności w osiach X i Y,
- niewielkie wymiary stanowiska,
- ograniczenia w zakresie wychyleń (do 30°) nie wpływają znacząco na eksperymenty,

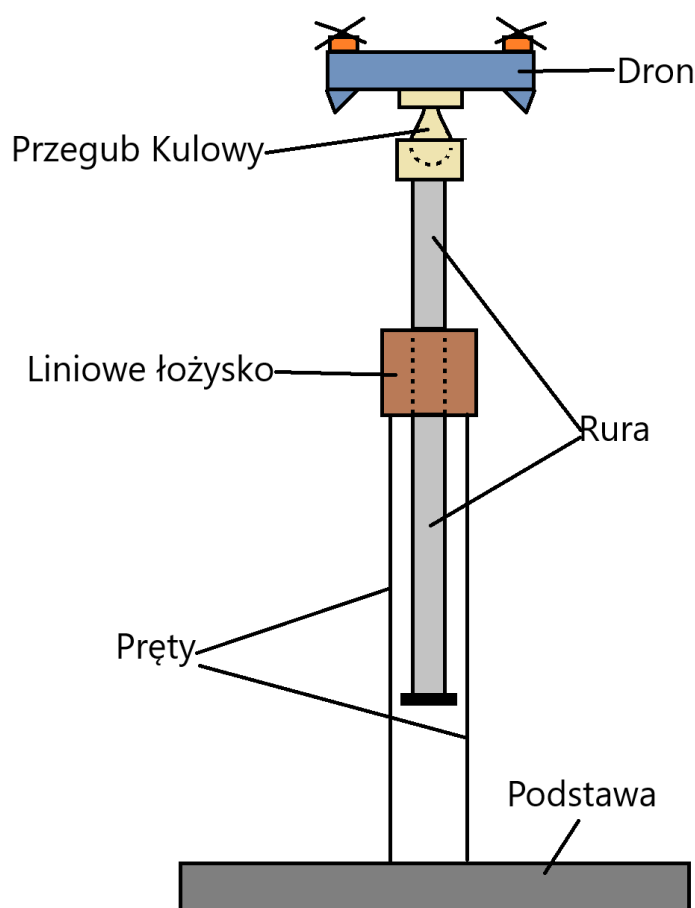
Dzięki zastosowaniu przegubu kulowego oraz prowadnicy liniowej, stanowisko pozwala na realistyczne odwzorowanie zachowania drona w osi Z, co w połączeniu z pełną kontrolą orientacji, umożliwia eksperymenty z rzeczywistym algorytmem sterowania 4DOF.

2.3 Stanowisko badawcze zaprojektowane w pracy własnej

Na podstawie analizy istniejących stanowisk badawczych, omówionych w poprzednim rozdziale, zaprojektowano i wykonano własne stanowisko badawcze umożliwiające testowanie drona w czterech stopniach swobody (4DOF): *roll*, *pitch*, *yaw* oraz ruchu postępowym w osi *Z*. Główne założenia projektowe obejmowały:

- prostą konstrukcję opartą o ogólnodostępne komponenty,
- wysokie bezpieczeństwo użytkowania w warunkach laboratoryjnych,
- możliwość zasilania z zasilacza laboratoryjnego (zamiast akumulatorów),
- izolację poszczególnych DOF dla celów etapowej regulacji sterowania.

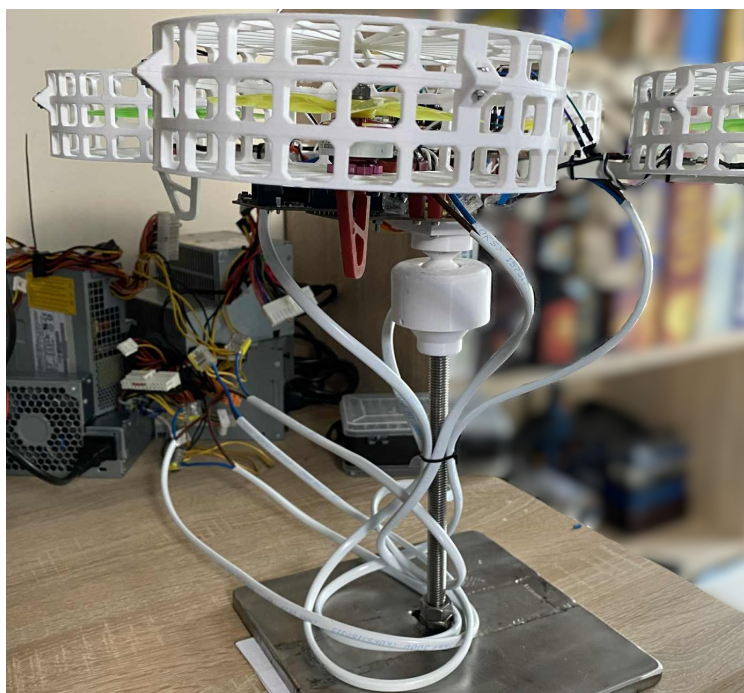
Stanowisko zbudowano na bazie przegubu kulowego oraz prowadnicy liniowej z łożyskiem kulowym, co umożliwia pełną swobodę obrotów w osiach *roll*, *pitch* i *yaw*, oraz ograniczony, lecz wystarczający zakres ruchu postępowego w osi *Z*. Konstrukcja została osadzona na stabilnej podstawie, a komponenty elektroniczne rozmieszczono w sposób zapewniający równowagę oraz bezpieczeństwo.



Rysunek 8. Pierwszy koncept stanowiska badawczego

2.3.1 Robocze stanowisko badawcze

Ze względu na czas potrzebny na zamówienie i przygotowanie docelowych komponentów stanowiska, w międzyczasie opracowano i wykonano uproszczoną, roboczą wersję stanowiska testowego do badań w 3 stopniach swobody. Konstrukcja ta obejmowała żelazną płytę jako podstawę, spawany pionowy pręt gwintowany oraz łożysko kulowe wydrukowane metodą druku 3D.



Rysunek 9. Robocze stanowisko badawcze (prototyp)

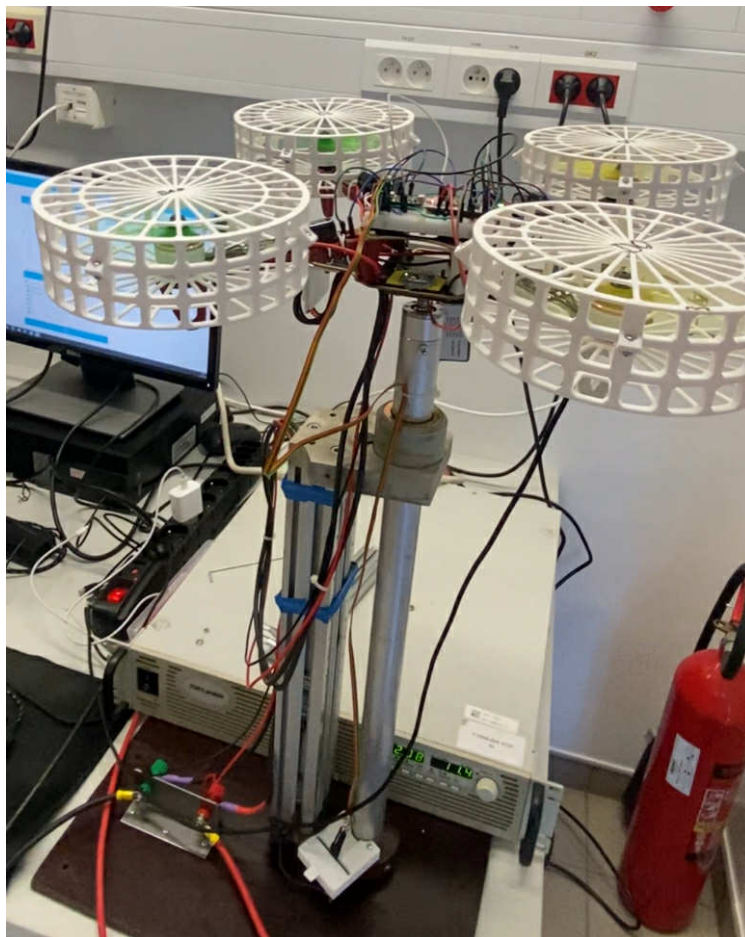
Największym wyzwaniem podczas pracy z tym stanowiskiem okazało się zapewnienie odpowiedniego źródła zasilania dla silników typu T-Motor V2207V3 (2550KV), które wymagają napięcia 14,8–18,5 V (4–5S) oraz zdolności do ciągłego poboru prądu rzędu 15 A na silnik. Tymczasowo zastosowano cztery zasilacze komputerowe ATX, każdy z wyjściem 12 V o wydajności około 16 A. Jednakże testy wykazały duże rozbieżności w realnej wydajności poszczególnych zasilaczy, z których tylko jeden był w stanie utrzymać 100% obciążenia, a pozostałe zapewniały odpowiednio 50%, 20% i 15%.

Choć konstrukcja wykazywała poprawne działanie i umożliwiała testy w ograniczonym zakresie, projekt został wstrzymany ze względu na brak niezawodności zasilania i skupiono się na rozwoju docelowego stanowiska.

2.3.2 Końcowe stanowisko badawcze

Finalne stanowisko zostało zbudowane zgodnie z przyjętym planem. Wykorzystano prowadnicę liniową oraz przegub kulowy, umożliwiające kontrolowane ruchy we wszystkich trzech osiach obrotu oraz w osi pionowej. Część komponentów mechanicznych pozyskano z zasobów laboratoryjnych, co wpłynęło

na ostateczny wygląd konstrukcji. TO ZDJĘCIE BĘDZIE ZMIENIONE NA NOWSZE, GDZIE BĘDĄ NOWE OBUDOWY NA ŚMIGŁA.



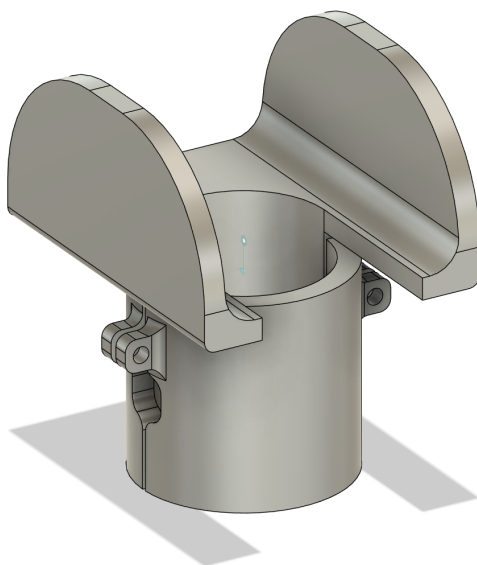
Rysunek 10. Gotowe stanowisko badawcze 4DOF

Większość elektroniki została zamontowana bezpośrednio na ramie drona. Czujnik ultradźwiękowy HC-SR04, odpowiedzialny za pomiar wysokości, umieszczono u podstawy pionowej rury mocującej. Okablowanie poprowadzono wzdłuż rury w sposób minimalizujący wpływ na momenty bezwładności, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego luzu dla obrotów w osi *yaw*. Moduł IMU zamontowano na warstwie pianki tłumiącej, pełniącej rolę fizycznego filtra dolnoprzepustowego, redukującego wpływ drgań konstrukcyjnych.

Moduł ESP8266 oraz przetwornicę obniżającą LM2596 umieszczono po przeciwnej stronie od głównych przewodów zasilających, częściowo równoważąc generowany przez nie moment. Pozostałe komponenty, w tym mikrokontroler STM32, zostały rozlokowane na płytce prototypowej zamontowanej na centralnej części drona. Sterowniki ESC zamocowano bezpośrednio pod śmigłami, co ułatwia ich chłodzenie. Całość została zaprojektowana tak, aby umożliwić dronowi ruch pionowy do 40 cm oraz obroty w zakresie $\pm 30^\circ$ w osiach *roll* i *pitch*.

2.3.3 Izolacja stopni swobody

W celu umożliwienia stopniowej regulacji regulatorów, zaprojektowano i wykonano specjalną blokadę mechaniczną, umożliwiającą izolację obrotu w osi X, bądź w osi Y. Konstrukcja blokady pozwala na kontrolowany obrót tylko w jednej osi przy jednoczesnym ograniczeniu pozostałych dwóch. Dodatkowo zastosowano zacisk mechaniczny, blokujący ruch w osi Z podczas testów przy większych mocach silników.



Rysunek 11. Mechaniczna blokada wybranych stopni swobody (1DOF)

Dzięki temu stanowisko pozwalało na wdrażanie regulatorów sterowania w sposób inkrementalny – począwszy od pojedynczej osi (np. *roll*), a następnie rozszerzając kontrolę o kolejne stopnie swobody.

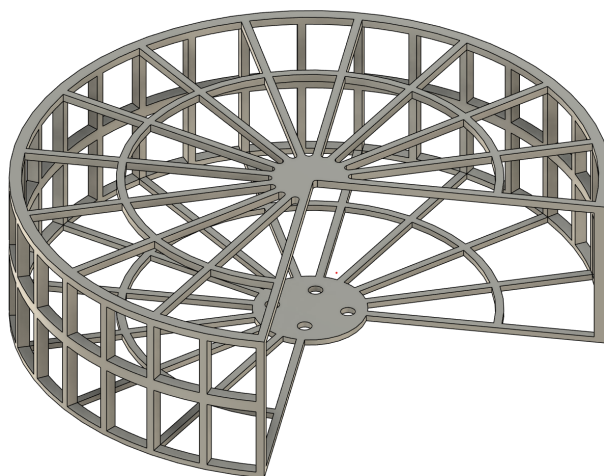
2.3.4 Osłonki do silników

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ochrony silników drona zaprojektowałem własne osłonki do silniczków. Projekt powstał w programie **Autodesk Fusion 360**, następnie został przygotowany do druku w oprogramowaniu **Bambu Studio**, a finalny wydruk wykonałem na drukarce **Bambu Lab P1S**.

Jak przedstawiono na rysunku 12, osłonka pełni funkcję ochronną oraz estetyczną, a jej konstrukcja została dopasowana do wymiarów konkretnego modelu silnika. Całość została wydrukowana w jednej całości za pomocą własnych podparć.

2.3.5 Możliwości rozwoju i usprawnienia konstrukcji

Pomimo satysfakcjonujących rezultatów, stanowisko badawcze może zostać dodatkowo udoskonalone. Możliwe kierunki rozwoju obejmują:



Rysunek 12. Osłonka silnika zaprojektowana i wydrukowana w technologii FDM.

- poprowadzenie okablowania wewnątrz rury wsporczej w celu zminimalizowania wpływu przewodów na momenty bezwładności i zapewnienia większego porządku instalacji,
- bardziej symetryczne rozmieszczenie komponentów w celu ujednolicenia momentów bezwładności wokół osi *roll* i *pitch*,
- dokładne wyznaczenie i dostosowanie środka ciężkości drona tak, aby pokrywał się z geometrycznym środkiem przegubu kulowego,
- zaprojektowanie i wykonanie dedykowanej płytki PCB, co pozwoliłoby zmniejszyć masę układu, zwiększyć niezawodność połączeń oraz zaoszczędzić przestrzeń montażową.

Wprowadzenie powyższych modyfikacji mogłoby istotnie poprawić zarówno ergonomię użytkownika, jak i jakość danych pozyskiwanych podczas eksperymentów.

Rozdział 3

Część programowa

Rozdział ten poświęcony jest zagadnieniom związanym z implementacją oprogramowania sterującego dronem. Omówiono tutaj algorytmy sterowania, model matematyczny obiektu, sposób obsługi wybranych czujników oraz metody przetwarzania i integracji danych pomiarowych (fuzja danych).

W dalszej części przedstawiono również projekt oraz implementację klasycznego regulatora PID, który został wykorzystany do kontroli dynamiki drona w poszczególnych stopniach swobody. Zaprezentowano także sposób integracji algorytmów z warstwą sprzętową i komunikacyjną systemu.

3.1 Architektura oprogramowania

3.1.1 Struktura kodu i warstwy systemu

Oprogramowanie sterujące dronem zostało zaprojektowane w sposób modularny, z wyraźnym podziałem na trzy główne warstwy: warstwę sprzętową (HAL), warstwę sterującą (algorytmy kontroli) oraz warstwę komunikacyjną (wymiana danych z użytkownikiem). Całość została zaimplementowana na mikrokontrolerze STM32L432KC, który pełni funkcję głównej jednostki obliczeniowej systemu.

Warstwa sprzętowa (hardware abstraction layer) odpowiada za niskopoziomą obsługę urządzeń peryferyjnych, takich jak czujnik IMU, czujnik ultradźwiękowy oraz sterowniki silników ESC. Realizowana jest z wykorzystaniem biblioteki STM32 HAL. Kluczowe moduły obejmują:

- konfigurację magistrali I2C do komunikacji z czujnikiem IMU,
- konfigurację interfejsu USART do wymiany danych z modułem ESP8266,
- konfigurację timerów w trybie PWM do sterowania ESC przy użyciu protokołu DShot,
- obsługę przerwań (ISR) np. dla czujnika HC-SR04 (trigger/echo).

Warstwa sterująca odpowiada za przetwarzanie danych z czujników, obliczenia filtrów orientacji oraz implementację algorytmu sterowania PID. Główne zadania realizowane w tej warstwie to:

- odczyt danych z IMU i obliczanie orientacji za pomocą filtru komplementarnego/Kalmana,
- pomiar wysokości z czujnika ultradźwiękowego i filtracja sygnału,

- obliczanie sygnałów sterujących dla regulatorów PID w osiach *roll*, *pitch*, *yaw* oraz z oraz miksera przekształającego wyjścia regulatorów na wartości throttle poszczególnych silników,
- aktualizacja wartości PWM dla ESC na podstawie wyników sterowania.

Pętla główna programu (`main.c`) cyklicznie wykonuje główne zadania aktualizujące nastawy PID pochodzące z ESP8266 oraz wywołuje funkcję zmieniającą wartości referencyjne, natomiast obsługa przerw odpowiada za cały algorytm sterowania, obsługę danych z IMU, wystawianie flagi odbioru danych z ESP oraz odbieranie i filtrowanie danych z czujnika odległościowego.

Warstwa komunikacyjna obsługuje jednostronną wymianę danych pomiędzy STM32 a modułem ESP8266, który realizuje prosty serwer WWW. Komunikacja odbywa się przez interfejs USART i opiera się na przesyłaniu do STM32 pakietów zawierających:

- sygnały referencyjne Roll, Pitch, Yaw oraz Z,
- nastawy regulatora PID.

Moduł ESP8266 pełni funkcję web serwera, udostępniając interfejs z 8 suwakami, które umożliwiają ręczną zmianę parametrów regulatora. Kod wykorzystuje system plików LittleFS, co pozwala na wgranie do ESP8266 plików HTML i zasobów potrzebnych do wyświetlenia strony WWW. Dla zapewnienia niezawodnej transmisji danych do STM32 każda wiadomość przesyłana przez UART jest opatrzona bajtem kontrolnym CRC8, zgodnym z algorytmem SAE J1850. Algorytm ten wykorzystuje następujące parametry:

- **Polinom:** $x^4 + x^3 + x^2 + 1$ (hex: 0x1D),
- **Wartość początkowa:** 0xFF,
- **Brak odwracania bitów wejściowych i wyjściowych,**
- **Brak XOR na wyjściu.**

Implementacja tego algorytmu zapewnia wysoką odporność na błędy transmisji i jest szeroko stosowana w systemach motoryzacyjnych oraz komunikacji urządzeń wbudowanych.

Komunikacja STM32 z regulatorami ESC Sterowanie silnikami bezszczotkowymi odbywa się poprzez cyfrowy protokół **DShot150**, który został zaimplementowany w formie dedykowanej biblioteki na mikrokontrolerze STM32. W przeciwieństwie do tradycyjnego PWM, DShot jest protokołem w pełni cyfrowym – do regulatora ESC przesyłane są 16-bitowe ramki, zawierające wartość prędkości oraz sumę kontrolną. Dzięki temu eliminowane są problemy związane z niedokładnością sygnału analogowego oraz zakłóceniami czasowymi.

W zaimplementowanej bibliotece każdy z czterech silników obsługiwany jest poprzez kanał timera (TIM1) i transmisję DMA, co pozwala na równoczesne wysyłanie pakietów DShot do wszystkich ESC. Wysyłany pakiet zawiera:

- 11 bitów wartości prędkości (zakres 48–2047 odpowiadający sygnałowi „throttle”),
- 1 bit telemetrii (nieużywany w tym projekcie),
- 4-bitową sumę kontrolną CRC.

Każdy bit przesyłany jest w postaci impulsu o stałym czasie trwania, jednak o **różnym wypełnieniu**:

- „1” **logiczna** kodowana jest przez dłuższy impuls stanu wysokiego (ok. $\frac{2}{3}$ całego okresu),
- „0” **logiczne** – przez krótszy impuls stanu wysokiego (ok. $\frac{1}{3}$ całego okresu).

Dzięki temu odbiornik (ESC) rozróżnia wartości nie na podstawie absolutnego czasu trwania impulsu (jak w PWM), lecz poprzez stosunek wypełnienia do całkowitego okresu bitu. Minimalizuje to wpływ zakłóceń oraz dryftu czasowego i pozwala na znacznie szybszą oraz bardziej niezawodną komunikację.

Implementacja na STM32 W prezentowanym projekcie implementacja protokołu DShot150 została zrealizowana przy wykorzystaniu timerów i kontrolera DMA. Dla zegara systemowego o częstotliwości 80 MHz skonfigurowano timer TIM1 z wartością rejestru auto-reload (ARR) równą 266 – 1, co definiuje podstawowy okres bitu protokołu.

Czas trwania pojedynczego bitu obliczyć można według wzoru:

$$T_{\text{bit}} = \frac{\text{ARR} + 1}{f_{\text{clock}}} = \frac{266}{80,000,000 \text{ Hz}} = 3,325 \mu\text{s}$$

Dla tak zdefiniowanego okresu bitu, czasy trwania poszczególnych stanów logicznych wynoszą:

- **Bit '0'**: stan wysoki przez $T_{\text{high0}} = \frac{\text{DSHOT150_BIT_0}}{f_{\text{clock}}} = \frac{100}{80,000,000 \text{ Hz}} = 1,25 \mu\text{s}$, stan niski przez $T_{\text{low0}} = T_{\text{bit}} - T_{\text{high0}} = 2,075 \mu\text{s}$
- **Bit '1'**: stan wysoki przez $T_{\text{high1}} = \frac{\text{DSHOT150_BIT_1}}{f_{\text{clock}}} = \frac{200}{80,000,000 \text{ Hz}} = 2,5 \mu\text{s}$, stan niski przez $T_{\text{low1}} = T_{\text{bit}} - T_{\text{high1}} = 0,825 \mu\text{s}$

Cała 16-bitowa ramka DShot zajmuje zatem:

$$T_{\text{frame}} = 16 \times T_{\text{bit}} = 16 \times 3,325 \mu\text{s} = 53,2 \mu\text{s}$$

3.1.2 Zastosowane biblioteki i środowiska

W celu implementacji oprogramowania sterującego dronem, wykorzystano zarówno biblioteki zewnętrzne, jak i samodzielnie opracowane moduły programistyczne. Ich struktura została zaprojektowana w sposób modularny, co umożliwia łatwe testowanie poszczególnych komponentów oraz ich integrację w systemie wbudowanym.

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem kilku środowisk:

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem kilku środowisk:

- **STM32CubeIDE** – główne środowisko do programowania mikrokontrolera STM32L432KC. Umożliwia konfigurację peryferiów przy pomocy narzędzia STM32CubeMX oraz implementację logiki sterowania w języku C z wykorzystaniem biblioteki HAL (Hardware Abstraction Layer).
- **Arduino IDE** – środowisko użyte do programowania mikrokontrolera ESP8266, który pełni rolę interfejsu komunikacyjnego i serwera do transmisji oraz wizualizacji danych. W środowisku tym

zrealizowano m.in. obsługę UART, konfigurację Wi-Fi oraz prosty interfejs HTTP do podglądu i konfiguracji parametrów PID.

- **BLHeliSuite** – narzędzie do konfiguracji i aktualizacji oprogramowania regulatorów ESC (Electronic Speed Controller) kompatybilnych z protokołem DShot. Do programowania ESC wykorzystano płytke *Arduino Uno* jako interfejs komunikacyjny.
- **STM32CubeMonitor** – środowisko do monitorowania zmiennych mikrokontrolera w czasie rzeczywistym. Umożliwiło wizualizację danych z regulatorów oraz zapis wyników do plików CSV, co było szczególnie przydatne podczas procesu strojenia regulatorów.
- **MATLAB/Simulink** – narzędzia wykorzystane do stworzenia modelu matematycznego drona, implementacji modelu dynamicznego w czterech stopniach swobody oraz porównania odpowiedzi symulacyjnych z wynikami eksperymentalnymi.
- **Fusion 360** – oprogramowanie CAD, w którym zaprojektowano elementy mechaniczne, takie jak osłony silników oraz blokady umożliwiające izolację jednego stopnia swobody podczas eksperymentów.
- **Bambu Studio** – oprogramowanie typu slicer, wykorzystane do przygotowania modeli 3D zaprojektowanych w Fusion 360 do druku.
- **Overleaf** – platforma online do edycji dokumentów w systemie $\text{\LaTeX}$, wykorzystana do przygotowania pracy magisterskiej.
- **GitHub** – system kontroli wersji użyty do inkrementalnej akwizycji postępów prac, archiwizacji kodu oraz współdzielenia projektu.
- **Logic** – oprogramowanie współpracujące z analizatorem stanów logicznych. Umożliwiło przechwytywanie i analizę sygnałów cyfrowych (np. przebiegów UART, DShot), co było pomocne przy debugowaniu komunikacji między modułami systemu.

Biblioteki wewnętrzne

W projekcie uwzględniono także nagłówki i biblioteki generowane automatycznie przez STM32CubeIDE:

- `main.h` – plik główny z deklaracjami funkcji oraz makrami używanymi w całym projekcie,
- `crc.h`, `dma.h`, `i2c.h`, `tim.h`, `usart.h`, `gpio.h` – nagłówki odpowiadające za konfigurację oraz obsługę peryferiów mikrokontrolera STM32, takich jak interfejsy komunikacyjne (I^2C , UART), timery, linie GPIO czy moduł DMA.

Biblioteki zewnętrzne

- **dshot150**[24] – biblioteka odpowiedzialna za obsługę cyfrowego protokołu komunikacyjnego *DShot150*, wykorzystywanego do sterowania regulatorami ESC. Umożliwia precyzyjne sterowanie prędkościami obrotowymi silników poprzez sygnał PWM o wysokiej częstotliwości i deterministycznym czasie transmisji.

- **bno055** – biblioteka odpowiedzialna za komunikację z czujnikiem *BNO055*[18], który integruje jednostkę inercyjną (IMU), magnetometr oraz wbudowany koprocesor do przetwarzania orientacji. Biblioteka umożliwia odczyt danych z magistrali I²C i konfigurację trybów pracy czujnika.
- **pid_controller**[30] – moduł realizujący klasyczny regulator PID (proporcjonalno–całkująco–różniczkujący) z rozszerzeniami zwiększającymi stabilność i odporność na zakłócenia. Biblioteka zawiera:
 - funkcje inicjalizujące parametry regulatora, w tym ograniczenia wyjść oraz stałą czasową filtra dolnoprzepustowego dla członu różniczkującego,
 - implementację członu D w postaci filtra pasmowo–ograniczonego (ang. *band-limited differentiator*),
 - mechanizm anty–windup zapobiegający nadmiernemu narastaniu członu całkującego podczas nasycenia wyjścia,
 - funkcję umożliwiającą dynamiczną zmianę nastaw K_p , K_i , K_d oraz τ w czasie pracy.

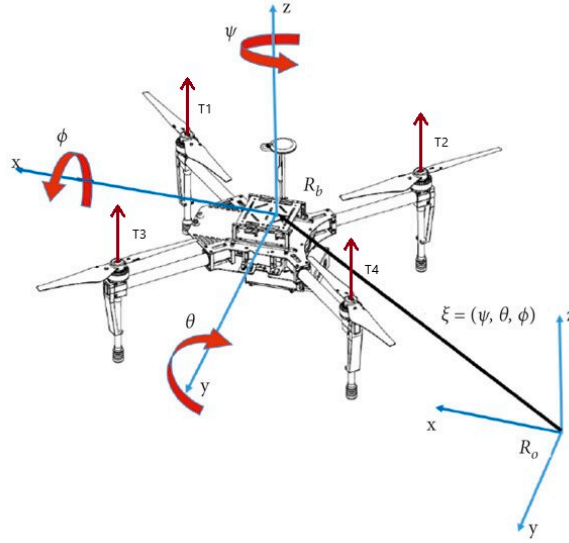
Biblioteka jest wykorzystywana w pętlach regulacyjnych stabilizujących każdy z analizowanych stopni swobody drona.

Biblioteki autorskie

- **imu_fusion** – biblioteka implementująca filtr komplementarny do estymacji kątów Eulera (roll, pitch) na podstawie danych z akcelerometru i żyroskopu. Pozwala na uzyskanie stabilnej orientacji przy minimalnym opóźnieniu i niewielkiej złożoności obliczeniowej, co jest szczególnie ważne w systemach czasu rzeczywistego. Dodatkowo w bibliotece tej zostały zaimplementowane dwa filtry dolnoprzepustowe na dane wejściowe oraz wyjściowe.
- **kalman_fusion** – alternatywna implementacja filtra Kalmana do estymacji orientacji przestrzennej drona, w której dodatkowo zaimplementowany jest filtr dolnoprzepustowy na estymowanych wartościach. W porównaniu do filtra komplementarnego, filtr Kalmana lepiej radzi sobie z tłumieniem szumów pomiarowych i pozwala uwzględniać model dynamiki czujników.

3.2 Model matematyczny drona

Model matematyczny drona typu quadcopter odgrywa kluczową rolę w projektowaniu układów sterowania, zarówno w symulacjach, jak i implementacji rzeczywistego algorytmu. W niniejszej sekcji przedstawiono model kinematyczny i dynamiczny drona, a także uproszczenie do 4 stopni swobody (4DOF) oraz przyjęte parametry fizyczne.



Rysunek 13. Schemat kinematyczny quadcoptera w konfiguracji X. Strzałkami zaznaczono: układ współrzędnych związany z kadłubem (XYZ), siły ciągów silników (T_1 – T_4) oraz generowane przez nie momenty sterujące: przechylenia (τ_ϕ), pochylenia (τ_θ) i odchylenia (τ_ψ). (Źródło: [23])

3.2.1 Model kinematyczny

Model kinematyczny opisuje orientację drona w przestrzeni bez uwzględniania wpływu sił i momentów. Przyjmuje się reprezentację orientacji za pomocą kątów Eulera: roll (ϕ), pitch (θ) oraz yaw (ψ).

Zależność pomiędzy prędkościami kątowymi w układzie ciała (ω_x , ω_y , ω_z) a czasowymi pochodnymi kątów Eulera opisana jest zależnością:

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi / \cos \theta & \cos \phi / \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}$$

Warto zauważyć, że przy kącie pitch zbliżonym do 90° (gdy $\cos \theta \rightarrow 0$), równania te ulegają osobliwości (tzw. gimbal lock).

3.2.2 Model dynamiczny

Model dynamiczny opiera się na drugiej zasadzie Newtona dla ruchu postępowego oraz równaniach Eulera dla ruchu obrotowego. Siła wznosząca generowana przez śmigła działa w osi lokalnej z, a sumaryczna siła nośna F_T to suma sił wytwarzanych przez wszystkie cztery silniki:

$$F_T = \sum_{i=1}^4 T_i$$

Z kolei momenty działające na dron w osiach roll, pitch i yaw są wynikiem asymetrycznego ciągu i efektów momentów reakcyjnych. Dla konfiguracji X13 wyrażenia te przyjmują następującą postać:

$$\tau_\phi = \frac{1}{\sqrt{2}}(T_1 + T_2 - T_3 - T_4), \quad \tau_\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}(T_1 - T_2 - T_3 + T_4), \quad \tau_\psi = \kappa(\tau_1 + \tau_3 - \tau_2 - \tau_4)$$

Gdzie: - l – odległość środka drona od silnika (długość ramienia), - T_i – ciąg generowany przez i -ty silnik, - τ_i – moment reakcyjny i -tego silnika, - κ – współczynnik skalujący zależny od oporu aerodynamicznego śmigła.

Dynamika obrotowa opisana jest równaniami Eulera:

$$I\dot{\omega} + \omega \times (I\omega) = \tau$$

gdzie: - I – macierz bezwładności (najczęściej diagonalna: $\text{diag}(I_{xx}, I_{yy}, I_{zz})$), - $\omega = [p, q, r]^T$ – wektor prędkości kątowych w układzie związanym z dronem, - $\tau = [\tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi]^T$ – wektor momentów sterujących.

3.3 Sterowanie dronem

3.3.1 Założenia i cele sterowania

Głównym celem projektowanego systemu sterowania było zapewnienie stabilnej regulacji drona w czterech stopniach swobody (4DOF): roll, pitch, yaw oraz ruchu w osi Z. Analiza pracy układu miała być prowadzona w kontekście odpowiedzi skokowej, co pozwala na ocenę dynamiki reakcji systemu na zmiany zadanych wartości.

Istotnym elementem założeń była również implementacja i porównanie dwóch samodzielnie opracowanych metod fuzji danych pomiarowych: filtru komplementarnego oraz filtru Kalmana. Algorytmy te zostały przetestowane na pomiarach orientacji w osiach roll oraz pitch, co umożliwiło ocenę ich skuteczności w warunkach rzeczywistych.

W procesie projektowania napotkano istotne ograniczenia. Największym z nich była niedoskonała konstrukcja mechaniczna drona, wynikająca z faktu, że kolejne moduły oraz elementy były dodawane już w trakcie budowy. Brak spójnego etapu projektowego na początku realizacji, wynikający głównie z ograniczonego doświadczenia w tego typu konstrukcjach, wpłynął na ergonomię, masę oraz rozkład środka ciężkości platformy. Czynniki te ograniczały osiągi regulatorów oraz utrudniały precyzyjne strojenie parametrów sterowania.

Wybór metod fuzji danych został podyktowany zarówno względami praktycznymi, jak i badawczymi. Filtr komplementarny jest algorytmem o niskiej złożoności obliczeniowej, prostym w implementacji oraz niewymagającym dużych zasobów sprzętowych. Pomimo swojej prostoty, pozwala skutecznie redukować wpływ szumu w pomiarach i w wielu zastosowaniach zapewnia wystarczającą dokładność estymacji orientacji. Z kolei filtr Kalmana, choć bardziej złożony obliczeniowo, oferuje większą

wiarygodność i precyzję, ponieważ uwzględnia zarówno model dynamiki obiektu, jak i statystykę błędów pomiarowych. Zastosowanie obu metod w tym samym środowisku badawczym pozwala na porównanie ich efektywności w praktyce oraz ocenę kompromisów pomiędzy prostotą implementacji a jakością estymacji.

3.3.2 Opis algorytmu PID

W celu realizacji pętli regulacyjnych odpowiadających za stabilizację drona, wykorzystano klasyczny regulator PID (ang. *Proportional-Integral-Derivative*). Algorytm ten został zaimplementowany w dedykowanej bibliotece `pid_controller`[30], opracowanej na potrzeby niniejszego projektu.

Zaimplementowana wersja algorytmu zawiera rozszerzenia poprawiające jego stabilność i odporność na zakłócenia, w tym:

- filtr dolnoprzepustowy (ang. *band-limited differentiator*) na członie różniczkującym,
- mechanizm anty-windup zapobiegający nadmiernemu narastaniu członu całkującego w warunkach nasycenia wyjścia,
- ograniczenia wyjściowe (ang. *output clamping*) pozwalające na ochronę sterowanego obiektu i zapobieganie przekroczeniom sygnału sterującego.

Podstawowe równanie regulatora PID w czasie ciągłym ma postać:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

gdzie:

- $u(t)$ – sygnał wyjściowy regulatora (sterowanie),
- $e(t)$ – uchyb regulacji: różnica między wartością zadaną a aktualną,
- K_p , K_i , K_d – odpowiednio wzmocnienia członu proporcjonalnego, całkującego i różniczkującego.

W implementacji cyfrowej zastosowano dodatkowy parametr τ , odpowiadający za stałą czasową filtra dolnoprzepustowego. Człon różniczkujący został zaimplementowany zgodnie z poniższym wzorem (band-limited differentiator):

$$D(k) = \frac{-2K_d(\dot{y}_k - \dot{y}_{k-1}) + (2\tau - dt) \cdot D_{k-1}}{2\tau + dt}$$

Taka implementacja znacząco redukuje wpływ szumów pomiarowych na działanie członu D , co jest szczególnie istotne przy pracy z czujnikami IMU.

Dodatkowo zastosowano mechanizm anty-windup, który polega na tym, że człon całkujący aktualizowany jest tylko wtedy, gdy nie występuje nasycenie sygnału wyjściowego, tj.:

$$\text{jeśli } [u > u_{\max} \wedge e > 0] \text{ lub } [u < u_{\min} \wedge e < 0] \Rightarrow \text{nie aktualizuj integratora}$$

Cała logika regulatora została zamknięta w funkcji `PID_Controller_Bartek_s_Lab()`, natomiast funkcja `PID_Init_Bartek_s_Lab()` umożliwia inicjalizację parametrów regulatora, w tym ograniczeń wyjścia i kroku czasowego Δt . Dodatkowo zaimplementowano funkcję `PID_Controller_Update_Gains()` umożliwiającą dynamiczną zmianę wzmocnień regulatora podczas pracy.

Implementacja ta została stworzona z myślą o systemach czasu rzeczywistego i zapewnia kompromis między stabilnością, jakością regulacji i odpornością na zakłócenia.

3.3.3 Strojenie regulatorów PID dla każdej osi

Proces strojenia regulatorów dla wszystkich czterech osi (*roll*, *pitch*, *yaw*, *z*) został przeprowadzony metodą ręczną, opartą na systematycznej obserwacji odpowiedzi układu na zmiany nastaw. Procedura strojenia opierała się na klasycznych zasadach, zgodnie z którymi najpierw dobiera się człon proporcjonalny (P), następnie różniczkujący (D) dla poprawy stabilności, a na końcu całkujący (I) w celu wyeliminowania uchybu ustalonego.

Strojenie rozpoczęto od osi *roll* (przechylenie boczne), przy założeniu symetrii konstrukcji drona, co pozwoliło na bezpośrednie przeniesienie uzyskanych, zadowalających nastaw regulatora (K_p, K_i, K_d) na oś *pitch* (pochylenie przód–tył).

Proces dla osi *roll* przebiegał według następującego algorytmu:

1. **Inicjalizacja:** Ustawiono wartości $K_i = 0$ i $K_d = 0$, rozpoczynając strojenie od czystego regulatora P.
2. **Dobór wzmocnienia K_p :** Wartość K_p była stopniowo zwiększana do momentu, aż układ zaczął wykazywać lekkie oscylacje lub osiągnięto pożądaną szybkość reakcji na skokową zmianę wartości zadanej.
3. **Dobór wzmocnienia K_d :** Wprowadzono człon różniczkujący, systematycznie zwiększając K_d w celu stłumienia oscylacji i przeregulowań, poprawiając tym samym stabilność i tłumienie układu.
4. **Dobór wzmocnienia K_i :** W odróżnieniu od niektórych uproszczonych systemów, gdzie regulator PD może być wystarczający [9], w przypadku stabilizacji drona konieczne okazało się wprowadzenie członu całkującego. Jego zadaniem było wyeliminowanie niewielkiego, ale stałego uchybu pozycji (dla osi *roll* i *pitch*) oraz dryfu (dla osi *yaw*), którego regulator PD nie był w stanie samodzielnie skorygować. Wartość K_i była ostrożnie zwiększana, aby zapewnić eliminację uchybu bez wprowadzania nadmiernych oscylacji lub pogorszenia dynamiki układu.

W przeciwieństwie do wniosków z pracy [9], która dotyczyła sterowania napięciem wirników, a nie bezpośrednio stabilizacji orientacji, w niniejszym projekcie stwierdzono, że pełny regulator PID jest niezbędny do osiągnięcia wymaganej precyzji i odporności na zakłócenia. Metodologia ręcznego

strojenia, polegająca na sekwencyjnym dobieraniu nastaw, okazała się bardzo podobna do procesu opisanego w pracy [1].

Dla osi *yaw* (obróć wokół własnej osi) oraz wysokości (oś *z*) proces strojenia przebiegał analogicznie, z tą różnicą, że dynamika obu tych kanałów sterowania jest odmienna od osi przechylenia, co wymagało indywidualnego doboru nastaw, jednakże z zachowaniem tej samej ogólnej metodologii. W przypadku osi *yaw* wystarczające nastawy były w dużym zakresie i nawet pierwsze próby wykazywały dobre odpowiedzi, podczas gdy dla osi *z* precyzyjne dobranie wszystkich trzech członów było niezbędne do utrzymania stabilnego i precyzyjnego zawisu.

3.4 Obsługa czujników i akwizycja danych

3.4.1 Moduł IMU – pomiar orientacji

W systemie zastosowano moduł inercyjny **BNO055**, który integruje w jednej obudowie trójosiowy akcelerometr, żyroskop oraz magnetometr. Układ ten, w odróżnieniu od prostych IMU, posiada wbudowany koprocesor wykonujący fuzję sensoryczną (*sensor fusion*), co pozwala bezpośrednio uzyskać przetworzone informacje o orientacji w przestrzeni. W trybie **NDOF** (*Nine Degrees of Freedom Fusion Mode*) BNO055 łączy dane z wszystkich trzech czujników, korygując je w czasie rzeczywistym w oparciu o algorytmy filtrujące, eliminujące dryf żyroskopu i zakłócenia pomiaru.

Z akcelerometru uzyskiwane są wektory przyspieszenia liniowego w osi X, Y i Z, które pozwalają określić kierunek wektora grawitacji. Żyroskop dostarcza informacji o prędkościach kątowych w rad/s lub °/s, umożliwiając szybkie śledzenie zmian orientacji. Magnetometr mierzy wektor pola magnetycznego Ziemi, co pozwala ustalić kierunek północy magnetycznej i wyznaczyć kąt *yaw* (azymut).

Biblioteka wykorzystuje funkcję `bno055_getVector()` do pobierania różnych typów danych:

- **BNO055_VECTOR_ACCELEROMETER** – surowe przyspieszenia [m/s^2],
- **BNO055_VECTOR_GYROSCOPE** – prędkości kątowe [$^\circ/\text{s}$],
- **BNO055_VECTOR_MAGNETOMETER** – wektor pola magnetycznego [μT],
- **BNO055_VECTOR_EULER** – przetworzone kąty **roll**, **pitch** i **yaw** [$^\circ$],
- **BNO055_VECTOR_QUATERNION** – orientacja w postaci kwaternionu.

W projekcie wykorzystywane są zarówno dane surowe (akcelerometr, żyroskop), jak i przetworzone kąty Eulera odczytywane z czujnika w stopniach z rozdzielczością $1/16^\circ$. Dane surowe pozwalają na implementację własnych algorytmów filtracji i estymacji stanu, natomiast gotowe kąty *roll*, *pitch* i *yaw* umożliwiają szybkie testowanie oraz weryfikację działania systemu sterowania.

3.4.2 Czujnik ultradźwiękowy – pomiar wysokości

Do pomiaru wysokości lotu zastosowano czujnik ultradźwiękowy **HC-SR04**. Zasada jego działania opiera się na pomiarze czasu przelotu impulsu ultradźwiękowego (ang. *time-of-flight*). Moduł generuje krótki sygnał dźwiękowy o częstotliwości około 40 kHz, który odbija się od przeszkody, a następnie

jest odbierany przez przetwornik odbiorczy. Na podstawie zmierzonego czasu powrotu impulsu można wyznaczyć odległość do przeszkody ze znajomością prędkości dźwięku w powietrzu.

Pomiar rozpoczyna się od wygenerowania krótkiego impulsu sterującego TRIG o czasie trwania około 50 μ s:

```
HAL_GPIO_WritePin(TRIG_PIN_GPIO_Port, TRIG_PIN_Pin, GPIO_PIN_SET);  
for (volatile int i = 0; i < 400; i++) __NOP(); // ~50  $\mu$ s  
HAL_GPIO_WritePin(TRIG_PIN_GPIO_Port, TRIG_PIN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
```

Po wysłaniu sygnału czujnik ustawia linię ECHO w stanie wysokim na czas równy przeletowi fali dźwiękowej tam i z powrotem. Pomiar tego czasu realizowany jest za pomocą przerwań zewnętrznych:

- **narastające zbocze** – uruchamia licznik timera i rozpoczyna pomiar czasu,
- **opadające zbocze** – zatrzymuje timer i zapisuje zmierzoną wartość.

Uzyskany czas przeletu przeliczany jest na odległość zgodnie ze wzorem:

$$d = \frac{t \cdot v_{\text{dźwięku}}}{2}$$

gdzie $v_{\text{dźwięku}} \approx 343$ m/s (dla temperatury 20°C), a dzielnik 2 uwzględnia drogę tam i z powrotem. W implementacji wykorzystano przelicznik:

$$\text{copter_z_distance} = \text{echo_end} \times 0.0343/2$$

co odpowiada wyrażeniu odległości w centymetrach.

Pomiar wysokości realizowany jest cyklicznie w przerwaniu od timera TIM15, które wywoływane jest co 10 ms. Co 5 wywołań procedury przerwania generowany jest impuls TRIG, co odpowiada okresowi próbkowania 50 ms, zgodnie z zaleceniami producenta tego czujnika. Dzięki temu możliwe jest ciągłe śledzenie wysokości lotu w czasie rzeczywistym przy zachowaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy szybkością próbkowania a stabilnością odczytów.

3.4.3 Filtry sygnałowe (Low-Pass Filter, LPF)

W implementacji algorytmów fuzji danych zastosowano proste filtry dolnoprzepustowe (ang. Low-Pass Filter, LPF), których celem było ograniczenie wpływu wysokoczęstotliwościowych zakłóceń obecnych w sygnałach z akcelerometru i żyroskopu. Dzięki temu uzyskano bardziej stabilne estymaty kątów roll i pitch, a tym samym poprawiono jakość działania regulatora PID.

Filtracja w algorytmie komplementarnym. W filtrze komplementarnym przed właściwym procesem łączenia danych zastosowano jednoekspotencjalny filtr dolnoprzepustowy typu IIR o postaci:

$$y[k] = \alpha \cdot x[k] + (1 - \alpha) \cdot y[k - 1],$$

gdzie $x[k]$ oznacza bieżącą próbkę sygnału, $y[k]$ wartość przefiltrowaną, a α współczynnik określający częstotliwość odcięcia. W kodzie przyjęto różne wartości α dla akcelerometru ($\alpha = 0,8$) oraz żyroskopu ($\alpha = 0,7$), co pozwoliło skuteczniej odfiltrować szum akcelerometru i jednocześnie zachować odpowiednią dynamikę sygnału żyroskopu. Dodatkowo, na wyjściu zastosowano słabszy filtr dolnoprzepustowy ($\alpha = 0,9$) w celu dalszego wygładzenia końcowych wartości kątów.

Filtracja w algorytmie Kalmana. Również w przypadku implementacji filtra Kalmana dodano prosty filtr dolnoprzepustowy jako warstwę postprocessingową dla wartości wyjściowych kątów. W tym celu wykorzystano struktury `Filter` z parametrem $\alpha = 0,6$, realizujące jednobiegunowy filtr IIR według wzoru analogicznego jak powyżej. Takie podejście pozwoliło na redukcję niewielkich oscylacji i poprawę wizualnej stabilności sygnału przy zachowaniu responsywności algorytmu.

Uwagi praktyczne. Zastosowanie dodatkowej filtracji dolnoprzepustowej miało kluczowe znaczenie w praktyce – w szczególności dla akcelerometru, którego pomiary są podatne na chwilowe zaburzenia wynikające z drgań konstrukcji. Prosta implementacja filtrów IIR była wystarczająca, co czyni ją odpowiednią dla systemów wbudowanych czasu rzeczywistego, takich jak sterowanie dronem.

3.4.4 Komunikacja z czujnikami (I2C, USART)

Głównym czujnikiem inercyjnym w systemie jest moduł IMU, podłączony do mikrokontrolera STM32 poprzez magistralę I2C. Zastosowano tryb *Fast Mode*, co zapewnia prędkość transmisji równą **400 kHz**. Czas narastania sygnału wynosi około **100 ns**, a czas opadania również **100 ns**. Magistrala została skonfigurowana w trybie *master*, a obsługa transmisji realizowana jest w trybie przerwaniowym. Z czujnika odczytywane są zarówno dane surowe z akcelerometru i żyroskopu, jak i dane przetworzone (kąty Eulera).

Do komunikacji z modułem ESP8266 wykorzystano interfejs USART. Parametry transmisji są następujące:

- prędkość transmisji (*baud rate*): **115200 bps**,
- długość słowa: **8 bitów** (bez bitu parzystości),
- parzystość: **brak**,
- liczba bitów stopu: **1**.

ESP8266 pełni funkcję punktu dostępowego Wi-Fi oraz serwera WWW z obsługą WebSocketów, umożliwiając przesyłanie parametrów PID w czasie rzeczywistym do STM32. Dane przesyłane przez UART są zabezpieczone sumą kontrolną **CRC8_SAE_J1850**.

3.5 Fuzja danych sensorycznych

3.5.1 Opis problemu fuzji danych

W pomiarach orientacji z wykorzystaniem jednostek inercyjnych (IMU) często stosuje się akcelerometr oraz żyroskop. Każdy z tych czujników posiada jednak istotne ograniczenia:

- **żyroskop** – dostarcza informacji o prędkościach kątowych, które można całkować w czasie w celu uzyskania orientacji. Wadą tej metody jest *dryf* pomiarów, wynikający z akumulacji błędów całkowania; z czasem nawet niewielne odchylenia powodują znaczną różnicę między wartością zmierzoną a rzeczywistą,
- **akcelerometr** – umożliwia wyznaczenie pochylenia (*pitch*, *roll*) względem wektora grawitacji, jednak jego odczyty obciążone są znacznym *szumem* oraz podatnością na zakłócenia od przyspieszeń liniowych, co obniża stabilność pomiarów.

Jak podkreślono w [20], dane z żyroskopu „są podatne na dryf”, a akcelerometr „jest zaszumiony nawet w stanie całkowitego spoczynku” (zakres zakłóceń około $\pm 0.5^\circ$). W badaniach wykazano, że **żaden z tych czujników, użyty samodzielnie, nie zapewnia czystych i precyzyjnych danych**, co w aplikacjach czasu rzeczywistego – takich jak sterowanie dronem – prowadzi do pogorszenia jakości estymacji stanu.

Rozwiązaniem jest **fuzja danych**, czyli połączenie informacji z obu źródeł w taki sposób, aby wykorzystać zalety każdego z nich: krótkoterminową dokładność żyroskopu oraz długoterminową stabilność akcelerometru. W tym celu stosuje się filtry estymacji stanu, takie jak filtr komplementarny czy filtr Kalmana, które umożliwiają uzyskanie **bardziej wiarygodnego oszacowania orientacji** poprzez ciągłe korygowanie prognozy opartej na żyroskopie pomiarami z akcelerometru.

3.5.2 Filtr komplementarny

Filtr komplementarny jest prostą metodą łączenia danych z akcelerometru i żyroskopu w celu uzyskania stabilnego i dokładnego oszacowania orientacji. Podstawowa idea polega na tym, że **żyroskop** zapewnia dobre odwzorowanie szybkich zmian kąta, lecz jego pomiary dryfują w czasie, natomiast **akcelerometr** daje stabilne długoterminowe odniesienie, ale jest podatny na szumy i chwilowe zakłócenia. Filtr komplementarny wykorzystuje oba te źródła informacji, stosując wagowe uśrednienie:

$$\theta_{\text{fused}}(t) = \alpha (\theta_{\text{gyro}}(t)) + (1 - \alpha) (\theta_{\text{acc}}(t))$$

gdzie:

- θ_{gyro} – kąt uzyskany z integracji prędkości kątowej żyroskopu,
- θ_{acc} – kąt wyznaczony bezpośrednio z pomiarów akcelerometru,
- α – współczynnik filtru ($0 < \alpha < 1$), określający udział danych z żyroskopu.

W implementacji przyjęto $\alpha = 0.98$, co odpowiada **98% udziałowi danych z żyroskopu i 2% udziałowi danych z akcelerometru**. Taki dobór parametrów powoduje, że filtr dobrze reaguje

na szybkie zmiany orientacji, jednocześnie powoli korygując długoterminowy dryf na podstawie stabilnych danych z akcelerometru.

W kodzie źródłowym najpierw obliczane są kąty *roll* i *pitch* z akcelerometru:

$$\theta_{\text{acc_roll}} = \arctan\left(\frac{a_y}{a_z}\right), \quad \theta_{\text{acc_pitch}} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right)$$

Następnie prędkości kątowe p, q, r (odczyty żyroskopu) są przekształcane z układu korpusu (ang. *body frame*) na prędkości zmian kątów Eulera i całkowane w czasie, co daje oszacowanie kątów z żyroskopu θ_{gyro} . Na końcu stosowana jest formuła filtra komplementarnego, aby uzyskać końcowe wartości θ_{fused} .

Zaletą filtra komplementarnego jest:

- prostota implementacji (kilka operacji matematycznych na krok pomiarowy),
- brak potrzeby dużych zasobów obliczeniowych,
- wystarczająca dokładność w wielu zastosowaniach, w tym w stabilizacji dronów.

Wadą jest konieczność ręcznego doboru współczynnika α i brak adaptacji do zmieniających się warunków, co rozwiązuje np. filtr Kalmana.

Implementacja filtra komplementarnego została oparta na materiale wideo [21], w którym autor szczegółowo omawia proces przekształcania danych z żyroskopu i akcelerometru oraz łączenia ich w prosty filtr uśredniający.

3.5.3 Filtr Kalmana – koncepcja i zastosowanie

Filtr Kalmana jest algorytmem estymacji stanu, który umożliwia łączenie informacji z modeli dynamiki i pomiarów w obecności szumów i błędów pomiarowych. Jego działanie można podzielić na dwa etapy:

1. **Predykcja** – na podstawie poprzedniego stanu oraz modelu systemu przewidywany jest aktualny stan i jego niepewność,
2. **Aktualizacja** – przewidywany stan jest korygowany na podstawie bieżącego pomiaru, z uwzględnieniem szacowanego poziomu szumów czujników.

Jak opisano w [20], filtr Kalmana może być skutecznie stosowany w fuzji danych z żyroskopu i akcelerometru, kompensując dryf tego pierwszego i szum drugiego. Autorzy badania zauważyli, że „indywidualne dane z żyroskopu dryfują od wartości rzeczywistej, natomiast dane z akcelerometru są zaszumione nawet w stanie spoczynku”, a połączenie obu źródeł w filtrze pozwala uzyskać bliższe prawdy oszacowanie orientacji.

W implementacji wykorzystano dwa niezależne filtry Kalmana w wersji jednowymiarowej (*1D Kalman Filter*) – osobno dla kąta *roll* oraz *pitch*. Dane wejściowe stanowią:

- przyspieszenia liniowe a_x, a_y, a_z z akcelerometru, wykorzystywane do wyznaczenia orientacji względem wektora grawitacji:

$$\theta_{\text{acc_roll}} = \arctan\left(\frac{a_y}{a_z}\right), \quad \theta_{\text{acc_pitch}} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right)$$

- prędkości kątowe g_x, g_y, g_z z żyroskopu, które po korekcji o oszacowany bias są całkowane w czasie:

$$\theta_{\text{gyro}}(t) = \theta(t - \Delta t) + (g - \text{bias}) \cdot \Delta t$$

Macierz kowariancji P jest aktualizowana w każdym kroku na podstawie zdefiniowanych parametrów szumu procesu $Q_{\text{angle}}, Q_{\text{bias}}$ oraz szumu pomiarowego R_{measure} . Następnie obliczany jest zysk Kalmana K , który określa, w jakim stopniu należy zaufać bieżącemu pomiarowi z akcelerometru w stosunku do prognozy z żyroskopu. Wynikowa estymata kąta jest sumą prognozy i korekty proporcjonalnej do różnicy pomiędzy pomiarem a przewidywaną wartością.

Dla dyskretnego liniowego układu opisanego w przestrzeni stanów filtr Kalmana można zapisać następująco [cw5]:

$$\tilde{x}_{k+1} = A\hat{x}_k + Bu_k \quad (1)$$

$$\tilde{P}_k = AP_{k-1}A^T + Q_{k-1} \quad (2)$$

$$\hat{x}_k = \tilde{x}_k + K_k(y_k - C\tilde{x}_k) \quad (3)$$

$$P_k = (I - K_kC)\tilde{P}_k \quad (4)$$

$$K_k = \tilde{P}_kC^T(C\tilde{P}_kC^T + R_k)^{-1} \quad (5)$$

gdzie:

- $\hat{x}_k$ – estymata wektora stanu w chwili k ,
- $\tilde{x}_k$ – predykcja wektora stanu (a priori),
- P_k – macierz kowariancji błędu estymacji,
- $\tilde{P}_k$ – predykcja macierzy kowariancji,
- K_k – wzmacnienie (zysk) Kalmana,
- Q_k, R_k – macierze kowariancji szumów procesu i pomiaru,
- A, B, C – macierze modelu w przestrzeni stanu.

Algorytm rozpoczyna działanie z wartościami początkowymi x_0 oraz P_0 , które odzwierciedlają wiedzę a priori o warunkach początkowych układu.

Zaletą tego podejścia jest:

- redukcja długoterminowego dryfu obecnego w danych z żyroskopu,
- tłumienie wysokoczęstotliwościowych szumów pomiarów akcelerometru,
- możliwość łatwego dostrojenia filtru przez zmianę parametrów Q i R .

Wadą jest większa złożoność obliczeniowa w porównaniu z filtrem komplementarnym, jednak w systemach wbudowanych o odpowiedniej mocy obliczeniowej nie stanowi to istotnego ograniczenia.

3.5.4 Porównanie metod fuzji

Wybór metody fuzji danych z akcelerometru i żyroskopu zależy od wymagań dotyczących dokładności, szybkości reakcji oraz zasobów obliczeniowych systemu.

Filtr Kalmana zapewnia wysoką dokładność estymacji orientacji dzięki możliwości redukcji dryfu żyroskopu oraz tłumienia szumów pomiarowych. Uwzględnia on model dynamiki układu, co pozwala na precyzyjne prognozowanie zmian stanu. Filtr Kalmana jest także adaptacyjny – można go dostroić poprzez odpowiedni dobór macierzy kowariancji szumów procesu i pomiaru. Z drugiej strony jego implementacja jest bardziej złożona, wymaga operacji na macierzach i większych zasobów obliczeniowych, co w systemach wbudowanych o ograniczonej mocy może stanowić wyzwanie.

Filtr komplementarny jest prostszą metodą, której główną zaletą jest łatwość implementacji oraz niskie wymagania obliczeniowe. Doskonale sprawdza się tam, gdzie liczy się szybka reakcja na zmiany orientacji, np. w systemach stabilizacji dronów, prototypach lub małych urządzeniach wbudowanych. Wadą filtru komplementarnego jest brak adaptacji do zmieniających się warunków i konieczność ręcznego doboru współczynnika α , który określa udział danych z żyroskopu i akcelerometru. Ponadto, dokładność jego estymacji jest niższa niż w przypadku filtru Kalmana – szumy pomiarowe i dryf żyroskopu mogą w większym stopniu wpływać na wynik.

Podsumowując, **filtr Kalmana** jest preferowany w zastosowaniach wymagających precyzyjnej i stabilnej estymacji orientacji oraz adaptacji do zmiennych warunków, natomiast **filtr komplementarny** najlepiej sprawdza się w systemach prostych, szybkich i o ograniczonych zasobach obliczeniowych, gdzie akceptowalny jest pewien kompromis między dokładnością a prostotą implementacji.

3.6 Integracja i implementacja całości systemu

3.6.1 Struktura głównej pętli programu

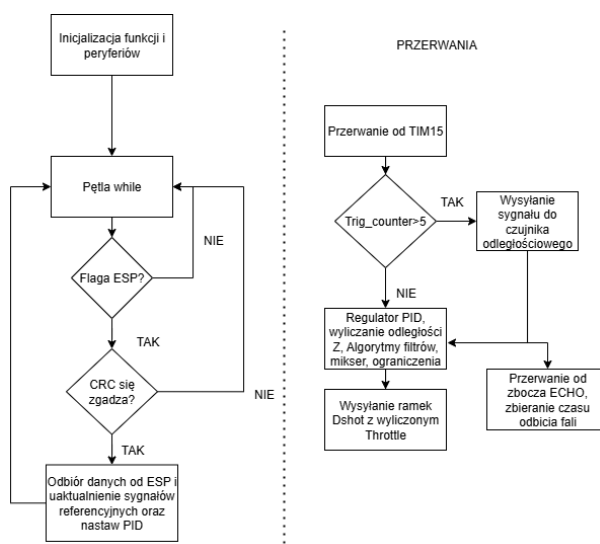
Główna architektura programu została oparta na pętli nieskończonej `while(1)`, natomiast większość zadań krytycznych czasowo została przeniesiona do procedur obsługi przerw (ISR). Takie podejście umożliwia realizację regulacji w czasie rzeczywistym przy zachowaniu deterministycznej częstotliwości próbkowania.

- **Pętla główna** – jej rola ogranicza się głównie do aktualizacji parametrów regulatorów PID (funkcja `PID_Controller_Update_Gains`) oraz obsługi podstawowej komunikacji z modułem ESP8266 poprzez UART. W pętli głównej realizowana jest również obsługa zmiany sygnałów referencyjnych (np. wywołanie funkcji `REF_SIGNAL()`), która została dodana tylko do celów badawczych.
- **Przerwanie od timera (TIM15)** – pełni kluczową rolę w systemie, stanowiąc właściwą pętlę regulacyjną. W tym miejscu cyklicznie, co 0,01 s, wywoływane są:

- akwizycja danych z czujników (m.in. BNO055 – orientacja przestrzenna, HC-SR04 – pomiar wysokości),
 - obliczanie wartości uchybu regulacji względem zadanych kątów i wysokości,
 - wyznaczenie sygnałów sterujących z regulatorów PID dla osi: roll, pitch, yaw oraz wysokości z,
 - obliczanie referencyjnych prędkości obrotowych dla każdego z czterech silników,
 - weryfikacja ograniczeń sygnałów sterujących (min./max. prędkości),
 - wysyłanie sygnałów do ESC poprzez protokół DShot.
- **Przerwanie od peryferiów komunikacyjnych** – UART wykorzystywany jest do odbierania danych z ESP8266 w trybie przerwań. Dane są zapisywane do bufora i po zakończeniu transmisji sygnalizowana jest gotowość poprzez ustawienie flagi (`esp8266_data_received_flag`).
 - **Przerwanie od wejść cyfrowych (EXTI)** – odpowiada za obsługę czujnika ultradźwiękowego (HC-SR04). Detekcja zbocza narastającego i opadającego pozwala na wyznaczenie czasu przelotu fali akustycznej, a następnie dystansu od przeszkody.

Dzięki takiemu podziałowi zadań, sterowanie w czasie rzeczywistym zostało umieszczone w przerwaniach od timera, co gwarantuje regularne próbkowanie i wyznaczenie sygnałów sterujących z częstotliwością równą okresowi wybranego timera. Zadania mniej krytyczne czasowo (np. aktualizacja nastaw PID, obsługa danych z ESP8266) realizowane są w pętli głównej, co upraszcza implementację i odciąża obsługę ISR.

Schemat blokowy struktury pętli programu przedstawiono na rysunku 14.



Rysunek 14. Diagram algorytmu programu

3.6.2 Rejestracja danych do analizy

Dane eksperymentalne były rejestrowane z wykorzystaniem oprogramowania **STM32CubeMonitor**, które pozwalało na bieżące monitorowanie zmiennych w układzie wbudowanym oraz ich zapis do pliku w formacie .csv. Proces zapisu realizowany był za pomocą specjalnego *processing node* dostarczonego przez firmę STMicroelectronics.

Procedura badania odpowiedzi skokowej polegała na implementacji algorytmu, który w sposób sekwencyjny zmieniał wartości referencyjne dla kolejnych stopni swobody: $Z \rightarrow Yaw \rightarrow Pitch \rightarrow Roll$. Pozwoliło to na ocenę zachowania drona w każdym z kanałów regulacji przy wymuszeniach skokowych.

W przypadku porównania działania filtru komplementarnego, filtru Kalmana oraz wbudowanej w czujnik BNO055 metody fuzji danych (wektor Eulera), przeprowadzono dwa typy eksperymentów:

- **Test dynamiczny ręczny** – dron był poruszany swobodnie we wszystkich kierunkach, co pozwoliło na jakościową ocenę działania filtrów.
- **Test wymuszenia skokowego** – przygotowano algorytm generujący skokowe zmiany wartości referencyjnych dla każdego z trzech analizowanych filtrów (komplementarny, Kalmana, BNO055), co umożliwiło ich ilościowe porównanie na podstawie parametrów odpowiedzi, które generował dron.

3.6.3 Problemy implementacyjne i ich rozwiązania

Podczas implementacji systemu napotkano kilka istotnych problemów, które wymagały modyfikacji konfiguracji sprzętowej i algorytmicznej.

- **Zakłócenia w zbieraniu danych z czujnika ultradźwiękowego** – podczas odczytu danych program wchodził w inne przerwanie, co powodowało utratę pomiarów i błędy czasowe. *Rozwiązanie:* zmiana priorytetu przerwania czujnika ultradźwiękowego na wyższy, co zapewniło poprawne odczyty i stabilność pomiarów.
- **Niestabilność drona przy tych samych nastawach regulatora** – zarówno przy filtrze Kalmana, jak i komplementarnym dron nie był stabilny. *Rozwiązanie:* w filtrze komplementarnym dodano filtry dolnoprzepustowe (LPF) na wejściu i wyjściu, natomiast w filtrze Kalmana zastosowano LPF na wyjściu oraz zwiększono wartość macierzy kowariancji pomiaru R. Zmiany te pozwoliły na wygładzenie sygnału i poprawę stabilności drona.
- **Dławienie się drona i szybkie, niekontrolowane „skakanie”** – obserwowano wibracje przenoszone z czujnika BNO na ramę drona. *Rozwiązanie:* zastosowano gąbkę o mniejszej sprężystości do mocowania BNO, co zmniejszyło drgania przenoszone na układ sterowania i poprawiło płynność lotu.

Rozdział 4

Badanie i analiza

Rozdział ten prezentuje część eksperymentalną pracy, w której skonfrontowano wyniki uzyskane w środowisku symulacyjnym z rezultatami pomiarów wykonanych na rzeczywistym dronie. Dodatkowo dokonano porównania metod estymacji orientacji, a następnie sprawdzono ich wpływ na jakość sterowania w badaniach dynamicznych.

Celem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu opracowany model matematyczny odwzorowuje dynamikę rzeczywistego obiektu, oraz analiza jakości różnych metod fuzji danych z czujników inercyjnych. Ostatecznym etapem było przetestowanie regulatorów PID w rzeczywistych warunkach pracy drona i porównanie stabilności oraz dokładności regulacji przy zastosowaniu odmiennych algorytmów estymacji orientacji.

4.1 Porównanie odpowiedzi modelu symulacyjnego z odpowiedziami fizycznego drona

Pierwszym etapem badań było porównanie zachowania opracowanego modelu w środowisku MATLAB/Simulink z odpowiedziami uzyskanymi w trakcie eksperymentów na rzeczywistym dronie. Model matematyczny został ograniczony do czterech stopni swobody (*roll*, *pitch*, *yaw*, *z*), co odpowiada uproszczonej dynamice lotu kwadrokoptera.

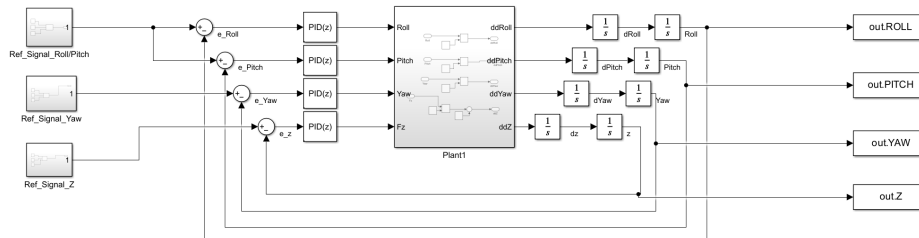
4.1.1 Model w Simulinku

W środowisku MATLAB/Simulink opracowano model dynamiczny drona oparty na równaniach ruchu dla czterech stopni swobody. Uwzględniono podstawowe zależności pomiędzy siłami nośnymi generowanymi przez śmigła a ruchem w osiach. W modelu przyjęto uproszczenia:

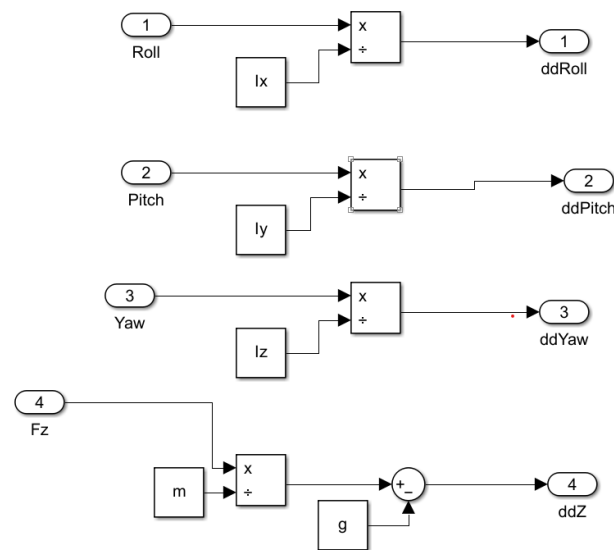
- pominięto zjawiska aerodynamiczne drugiego rzędu (np. turbulencje, nieliniowe opory powietrza),
- zakładano idealną pracę regulatora PID bez opóźnień obliczeniowych,
- model silników oparto na przybliżonej charakterystyce statycznej.
- pominięto transmitancje czujników.

- pominięte wszelkie szумы.

Na rysunku 16 przedstawiono fragment modelu zbudowanego w Simulinku, a w tabeli 1 podano parametry przyjęte do symulacji.



Rysunek 15. Schemat pętli regulacji w środowisku MATLAB/Simulink



Rysunek 16. Schemat modelu drona w środowisku MATLAB/Simulink

Parametry modelu przedstawione w tabeli 1 zostały określone w następujący sposób:

- masę drona m oraz odległość śmigieł od środka L zostały zmierzone bezpośrednio,
- momenty bezwładności I_x, I_y, I_z przyjęto na podstawie danych literaturowych dla dronów o zbliżonej masie i wymiarach [15],
- siłę ciągu T oraz prędkość obrotową n przy zadanymysterowaniu (60% sygnału sterującego) odczytano z dokumentacji producenta silników (rys. 17),

Tabela 1. Parametry modelu wykorzystane w symulacjach

Parametr	Wartość	Jednostka
Masa drona m	1.2	[kg]
Moment bezwładności I_x, I_y, I_z	0.02, 0.02, 0.04	[kg · m ²]
Stała siły ciągu k_T	6.88e-05	[N/(rad/s) ²]
Stała momentu oporu k_M	2.86e-04	[Nm/(rad/s) ²]
Odległość śmigieł od środka L	0.17	[m]

- stałą siły ciągu k_T wyznaczono na podstawie zależności

$$k_T = \frac{T}{\omega^2},$$

gdzie T oznacza siłę ciągu generowaną przez pojedynczy silnik przy zadanej prędkości obrotowej, a ω to prędkość kątowa wirnika wyrażona w [rad/s]. Wartość T odczytano z dokumentacji producenta dla śmigieł T5143S-3 przy wysterowaniu 60%, natomiast ω obliczono na podstawie podanej w dokumentacji prędkości obrotowej n wyrażonej w [obr/min] według zależności:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}.$$

Dodatkowo wprowadzono współczynniki korekcyjne odzwierciedlające straty aerodynamiczne (m.in. wpływ osłony śmigła oraz nieliniowości pracy napędu).

- stałą momentu oporu k_M wyznaczono na podstawie zależności geometrycznych oraz proporcji do stałej ciągu.

Na rysunku 17 przedstawiono fragment dokumentacji producenta silników, z którego zaczerpnięto wartości siły ciągu i prędkości obrotowej dla wybranego zestawu śmigieł.

[26]

4.1.2 Eksperyment z rzeczywistym dronem

Na zbudowanym stanowisku badawczym przeprowadzono testy odpowiedzi skokowych dla poszczególnych osi. W tym celu zadawano sygnał referencyjny w postaci nagłej zmiany wartości zadanej (*setpoint*), a następnie rejestrowano odpowiedź układu. Kąty Eulera pochodziły z czujnika inercyjnego BNO055, który ma wbudowaną w sobie fuzję wiedzy.

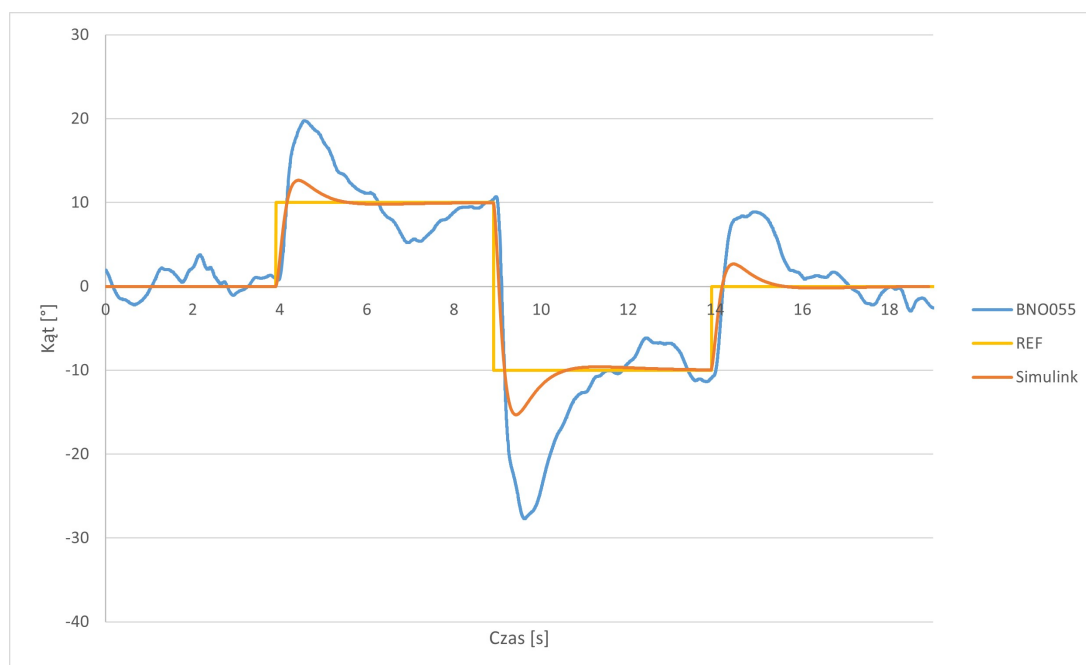
Eksperyment został wykonany dla wszystkich czterech stopni swobody. Dla osi *roll* i *pitch* przyjęto, że układ jest symetryczny, dlatego szczegółowe strojenie przeprowadzono tylko dla jednej osi, a następnie zastosowano identyczne nastawy regulatora w osi drugiej.

4.1.3 Porównanie wyników

Na rysunkach 18–21 przedstawiono zestawienie odpowiedzi modelu symulacyjnego oraz fizycznego drona dla wszystkich analizowanych stopni swobody.

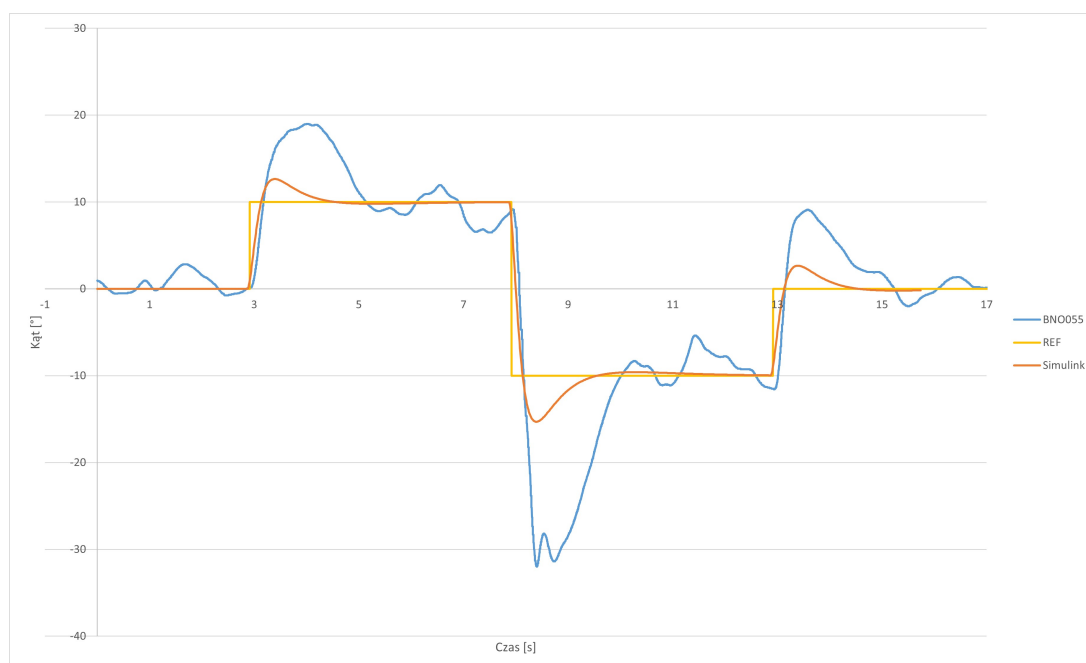
P2207 V3 Test Report								
Propeller	Type	Throttle	Voltage (V)	Current (A)	RPM	Thrust (g)	Power (W)	Efficiency (g/W)
T-MOTOR T5143S-3	1750KV	20%	24.0	2.2	12163.5	177.1	52.7	3.36
		40%	24.0	6.7	18437	451.0	160.8	2.80
		60%	23.9	11.7	22450.1	691.0	278.1	2.48
		80%	23.8	18.1	26281.6	970.4	431.0	2.25
		100%	23.6	30.4	31190.7	1352.5	717.4	1.89
	1950KV	20%	24.0	2.7	13095.6	224.2	65.7	3.41
		40%	23.9	8.6	19649.8	530.6	204.6	2.59
		60%	23.8	15.0	23946.6	802.9	357.8	2.24
		80%	23.7	23.9	28481.8	1141.7	566.3	2.02
		100%	23.4	39.9	33632.9	1572.5	934.5	1.68
	2050KV	20%	24.0	3.2	13498.7	230.0	76.7	3.0
		40%	23.9	9.9	20279.2	557.0	235.7	2.4
		60%	23.8	16.5	24677.8	837.4	392.0	2.1
		80%	23.6	27.0	29333.6	1197.0	637.5	1.9
		100%	23.4	44.8	34477.5	1614.9	1046.4	1.5
	2550KV	20%	16.0	2.9	11308.5	148.3	45.6	3.3
		40%	15.9	8.8	17353.1	390.0	139.5	2.8
		60%	15.8	15.4	21098.2	599.2	242.5	2.5
		80%	15.7	23.5	24773.7	841.5	368.6	2.3
		100%	15.4	38.4	29251.7	1178.9	592.1	2.0

Rysunek 17. Fragment dokumentacji producenta silników – wartości siły ciągu i prędkości obrotowej dla śmigieł T5143S-3

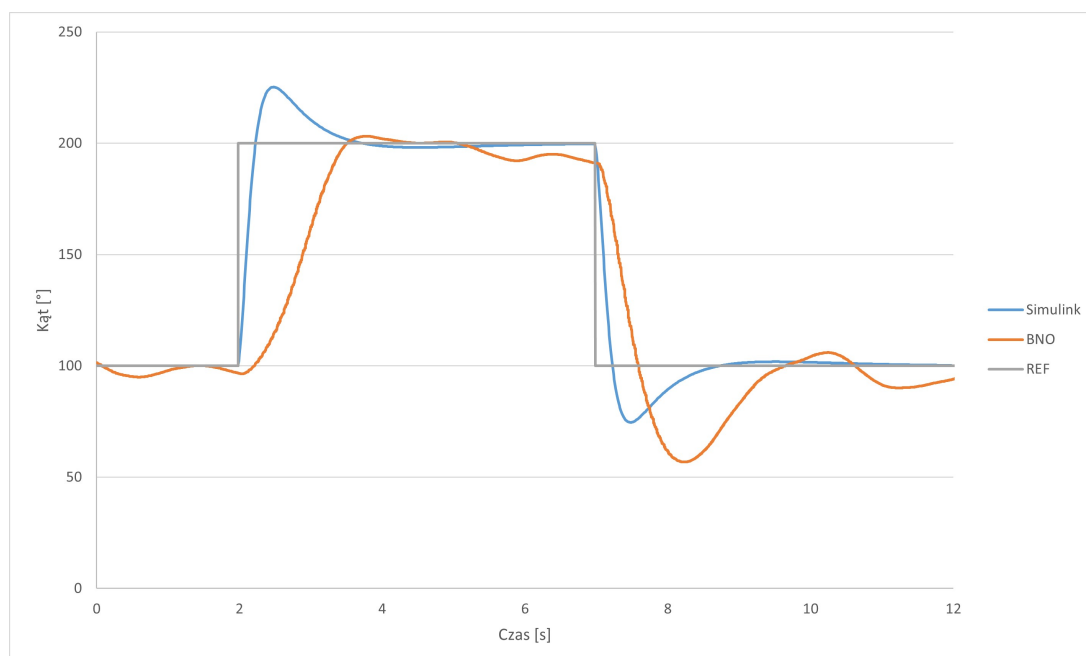


Rysunek 18. Porównanie odpowiedzi skokowej w osi *roll* – model vs rzeczywistość

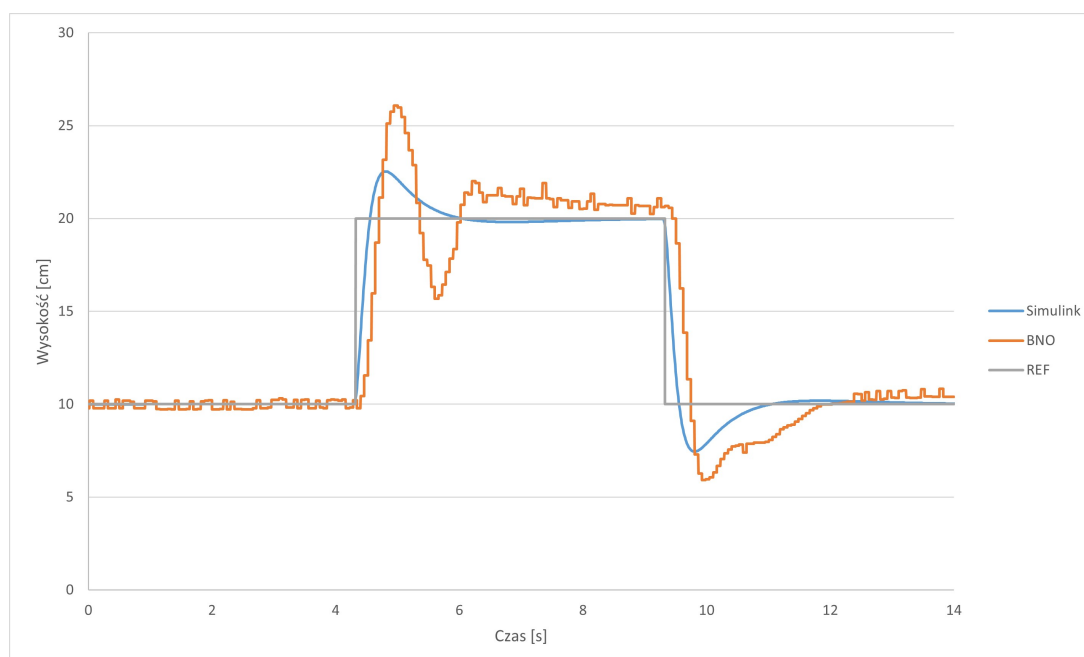
4.1. Porównanie odpowiedzi modelu symulacyjnego z odpowiedziami fizycznego drona



Rysunek 19. Porównanie odpowiedzi skokowej w osi *pitch* – model vs rzeczywistość



Rysunek 20. Porównanie odpowiedzi skokowej w osi *yaw* – model vs rzeczywistość



Rysunek 21. Porównanie odpowiedzi skokowej w osi z – model vs rzeczywistość

Odpowiedzi skokowe przedstawione w tej części zostały uzyskane przy nastawach regulatorów PID zestawionych w tabeli 2.

Tabela 2. Porównanie nastaw regulatorów PID w modelu symulacyjnym i w rzeczywistym dronie

Oś	K_p (Simulink)	K_i (Simulink)	K_d (Simulink)	K_p (Dron)	K_i (Dron)	K_d (Dron)
Roll	0.22	0.14	0.11	4.5	2.6	14
Pitch	0.22	0.14	0.11	4.5	2.6	14
Yaw	0.44	0.28	0.23	5	1.5	12
Z	13.27	8.49	6.9	22	6	8

We wszystkich przypadkach zastosowano stałą całkowania dyskretnego $\tau = 0.1$ s.

4.1.4 Wnioski

Porównanie odpowiedzi pokazało, że model symulacyjny poprawnie odwzorowuje ogólny charakter dynamiki drona. Różnice pomiędzy modelem a układem rzeczywistym wynikały głównie z:

- uproszczonego odwzorowania charakterystyk silników i regulatorów ESC,
- opóźnień pomiarowych i transmisyjnych,
- dodatkowych efektów nieliniowych konstrukcji (asymetria, przesunięty środek ciężkości, wibracje).

Model symulacyjny charakteryzował się szybszą odpowiedzią, mniejszym przeregulowaniem oraz większą stabilnością, co wynikało bezpośrednio z przyjętych uproszczeń – w szczególności pominięcia zjawisk drugiego rzędu oraz zastosowania idealnego modelu regulatora PID. Pomimo tych ograniczeń

okazał się częściowo bardzo przydatny w początkowej fazie strojenia regulatorów, umożliwiając określenie wstępnego zakresu wartości wzmocnień PID, które następnie dostrajano eksperymentalnie na rzeczywistym obiekcie.

Na końcowy wynik wpływały również specyficzne cechy stanowiska badawczego. Brak zasilania baterijnego i iteracyjne dokładanie elementów powodowały przesunięcie środka ciężkości względem nominalnego, a zastosowany przegub kulowy wprowadzał dodatkowe odchylenie osi obrotu od geometrycznego środka drona, co również oddziaływało na dynamikę ruchu.

W kolejnych częściach rozdziału zaprezentowano analizę metod fuzji danych oraz ich wpływ na wyniki badań dynamicznych.

4.2 Analiza fuzji danych

Do estymacji orientacji drona zastosowano trzy podejścia:

- wewnętrzną fuzję danych wbudowaną w czujnik BNO055,
- filtr komplementarny,
- filtr Kalmana.

4.2.1 Dobór parametrów filtrów

Filtr Kalmana. Macierz kowariancji szumu procesu Q dobrano na podstawie parametrów niepewności żyroskopu podanych w nocie katalogowej czujnika BNO055 [4]. Parametry te odzwierciedlają dryft żyroskopu oraz zmienność pomiarów. Macierz kowariancji szumu pomiarowego R została również zainicjalizowana na podstawie danych producenta, jednak jej wartość została świadomie zwiększona. Powodem tego było zbyt duże zaufanie filtra Kalmana do pomiarów akcelerometru, co w początkowej konfiguracji prowadziło do niestabilności podczas lotu. Zwiększenie R pozwoliło przesunąć większą wagę na integrację danych z żyroskopu, stabilizując działanie estymatora.

Filtr komplementarny. Współczynnik α w filtrze komplementarnym określa proporcję, w jakiej uwzględniane są dane z żyroskopu (integracja prędkości kątowych) oraz akcelerometru (bezwzględne odniesienie). Wartość $\alpha = 0.98$ została przyjęta zgodnie z zaleceniami spotykanymi w literaturze i praktyce inżynierskiej. Została ona dodatkowo potwierdzona w materiale wideo edukacyjnym [21]. Wartość ta zapewnia przewagę danych z żyroskopu, przy jednoczesnym stopniowym korygowaniu dryftu za pomocą akcelerometru.

4.2.2 Filtracja sygnałów wejściowych i wyjściowych

W obu podejściach (komplementarnym i Kalmana) zdecydowano się na dodatkowe filtrowanie sygnałów, jednak w nieco odmienny sposób.

- W filtrze komplementarnym zastosowano **filtrowanie zarówno sygnałów wejściowych, jak i wyjściowych**. Dane z akcelerometru i żyroskopu były wygładzane prostym filtrem

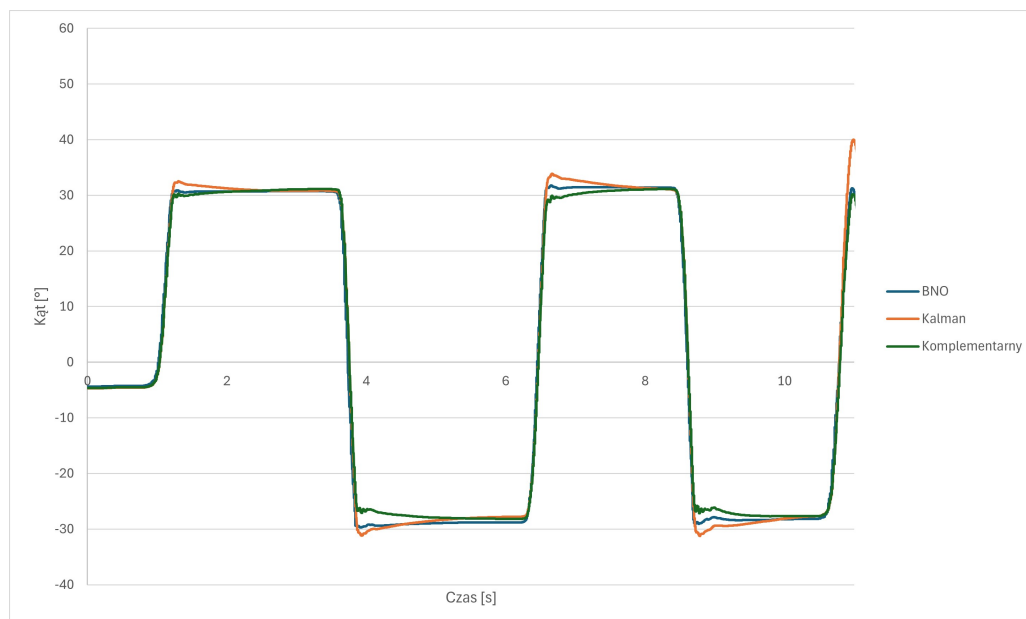
dolnoprzepustowym, co pozwoliło znacząco ograniczyć wysokoczęstotliwościowe zakłócenia pomiarowe. Dodatkowe filtrowanie wyjściowych kątów miało na celu poprawę płynności sygnału, co okazało się istotne w kontekście późniejszego wykorzystania w pętlach regulacji.

- W przypadku filtru Kalmana **zrezygnowano z filtrowania sygnałów wejściowych**. Wynikało to z faktu, że dodatkowe wygładzanie powodowało opóźnienia i pogarszało zdolność filtru do śledzenia szybkich zmian kątów drona. Zastosowano natomiast lekkie filtrowanie sygnałów wyjściowych w celu poprawy stabilności i ograniczenia resztkowych oscylacji.

4.2.3 Porównanie metod

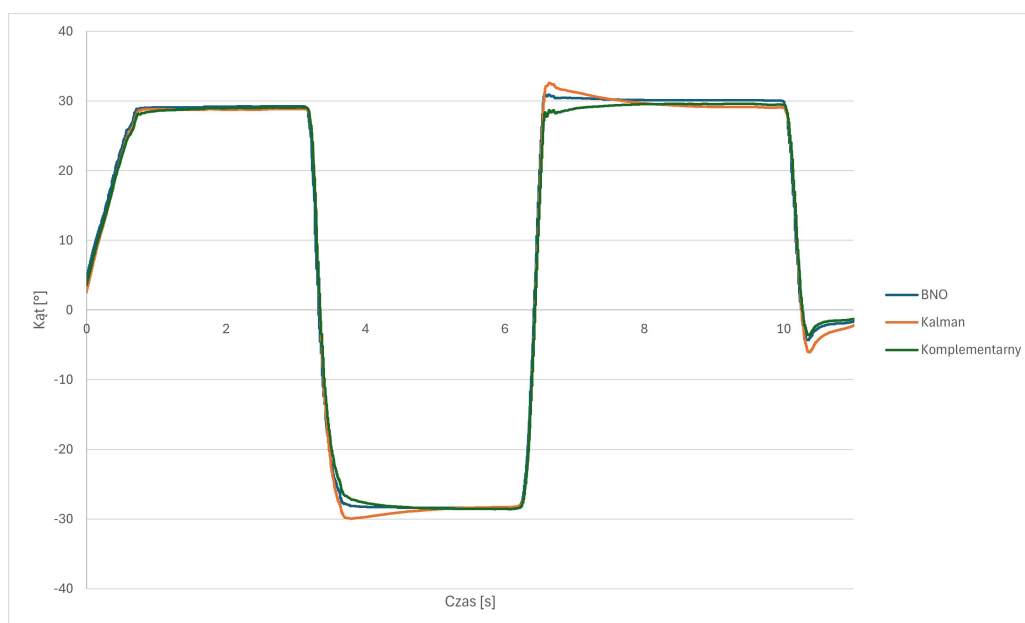
Na rysunku 22,23,24,25 przedstawiono porównanie wyników trzech metod fuzji danych:

1. orientacji wyznaczonej przez wewnętrzny algorytm BNO055,
2. filtru komplementarnego,
3. filtru Kalmana.

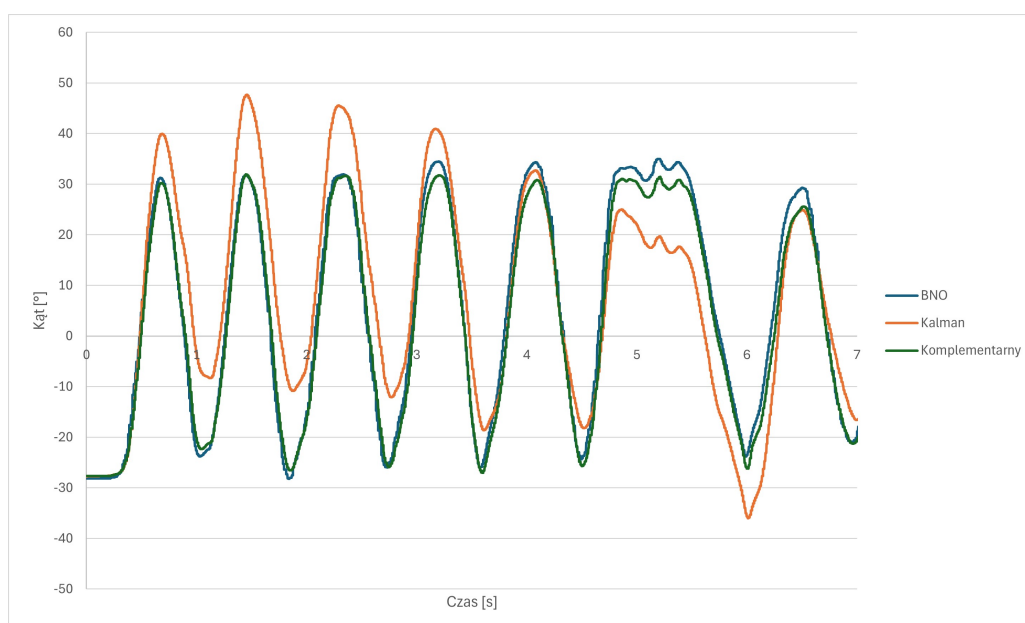


Rysunek 22. Porównanie wyników trzech metod fuzji danych dla kąta *pitch*, przy skokowym poruszaniu drona.

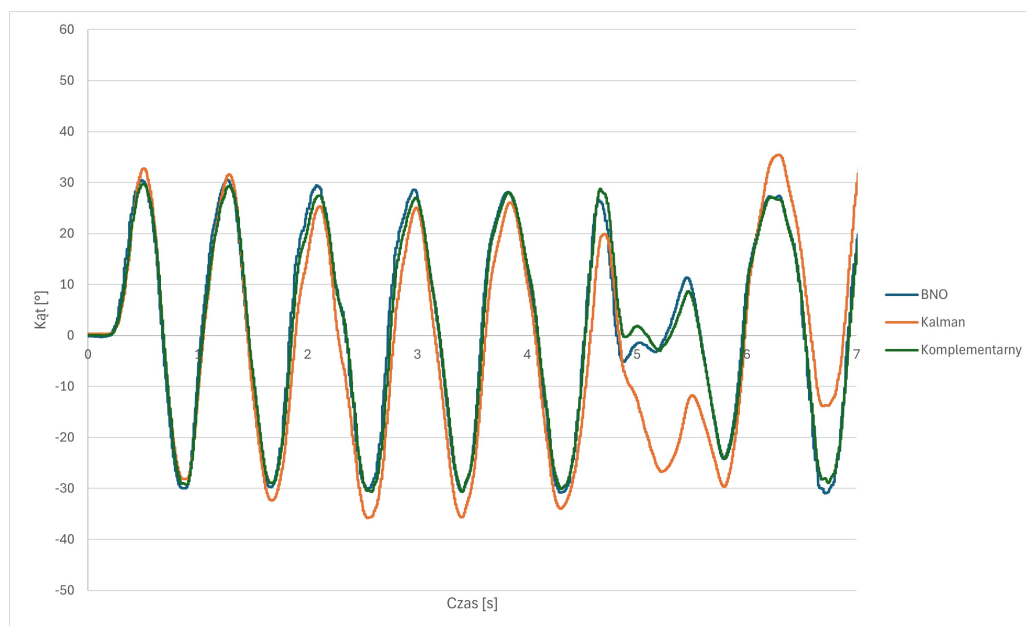
Porównanie wykazało, że filtr komplementarny, mimo swojej prostoty, bardzo dobrze sprawdza się w zastosowaniach praktycznych. Filtr Kalmana natomiast, ze względu na zwiększoną wartość macierzy R , nie radził sobie wystarczająco dobrze przy gwałtownych i szybkich zmianach kątów. Zastosowane dodatkowe filtry dolnoprzepustowe powodowały pewne opóźnienia w estymacji przy dynamicznych manewrach, jednak były one konieczne, aby uzyskane sygnały mogły zostać skutecznie wykorzystane w pętli regulacji. Bez tego rodzaju filtracji dron nie był w stanie utrzymywać stabilnej pozycji.



Rysunek 23. Porównanie wyników trzech metod fuzji danych dla kąta *roll*, przy skokowym poruszaniu drona.



Rysunek 24. Porównanie wyników trzech metod fuzji danych dla kąta *pitch*, przy bardzo szybkim poruszaniu drona.



Rysunek 25. Porównanie wyników trzech metod fuzji danych dla kąta *roll*, przy bardzo szybkim poruszaniu drona.

W prezentowanych warunkach lepsze rezultaty uzyskano stosując filtr komplementarny, choć należy zaznaczyć, że jest to w pewnym stopniu kwestia subiektywna. Przy odpowiednio dobranych parametrach macierzy Q i R , filtr Kalmana może przewyższać filtr komplementarny pod względem dokładności i jakości estymacji.

4.2.4 Podsumowanie

Analiza trzech metod fuzji danych – wbudowanego algorytmu BNO055, filtru komplementarnego i filtru Kalmana – wykazała kluczowe znaczenie praktycznego doboru parametrów dla stabilności systemu. Modyfikacja macierzy kowariancji R w filtrze Kalmana oraz dobór współczynnika $\alpha = 0.98$ dla filtru komplementarnego okazały się decydujące dla równowagi między dynamiką a odpornością na zakłócenia.

Pomimo teoretycznej przewagi filtru Kalmana, w warunkach dynamicznego lotu lepsze rezultaty uzyskano stosując prostszy filtr komplementarny. Jego zaletą była mniejsza moc obliczeniowa oraz generacja płynnych sygnałów wyjściowych, niezbędnych dla stabilnej pracy regulatorów PID, przy akceptowalnym poziomie opóźnień.

Wnioskiem jest potwierdzenie tezy, że w systemach sterowania w czasie rzeczywistym robustość i praktyczna efektywność mogą przeważać nad teoretyczną złożonością, co uzasadnia wybór filtru komplementarnego jako głównego estymatora orientacji w przyszłych rozwojuach projektu.

4.3 Analiza odpowiedzi skokowej systemu z wykorzystaniem różnych metod fuzji danych

Weryfikacja praktycznej skuteczności zaproponowanych estymatorów orientacji – wbudowanego algorytmu czujnika BNO055, filtru komplementarnego oraz filtru Kalmana – została przeprowadzona poprzez analizę odpowiedzi skokowej układu sterowania. Badanie polegało na aplikacji skoku wartości zadanej dla kąta przechylenia (*roll*) oraz pochylenia (*pitch*) i rejestracji zachowania się drona dla każdej z metod fuzji. Eksperyment przeprowadzono kolejno dla każdego estymatora, przy tych samych, ustalonych nastawach regulatorów PID, co pozwoliło na bezpośrednie porównanie ich wpływu na stabilność i dynamikę całego systemu zamkniętej pętli sterowania.

4.3.1 Przebieg i warunki eksperymentu

Stanowisko badawcze umożliwiło wymuszenie skoku wartości zadanej z poziomu mikrokontrolera. Dla każdej osi (*roll* i *pitch*) aplikowano skok o ustalonej wartości, a system rejestrował:

- wartość zadaną,
- wartość estymowaną przez badany filtr,

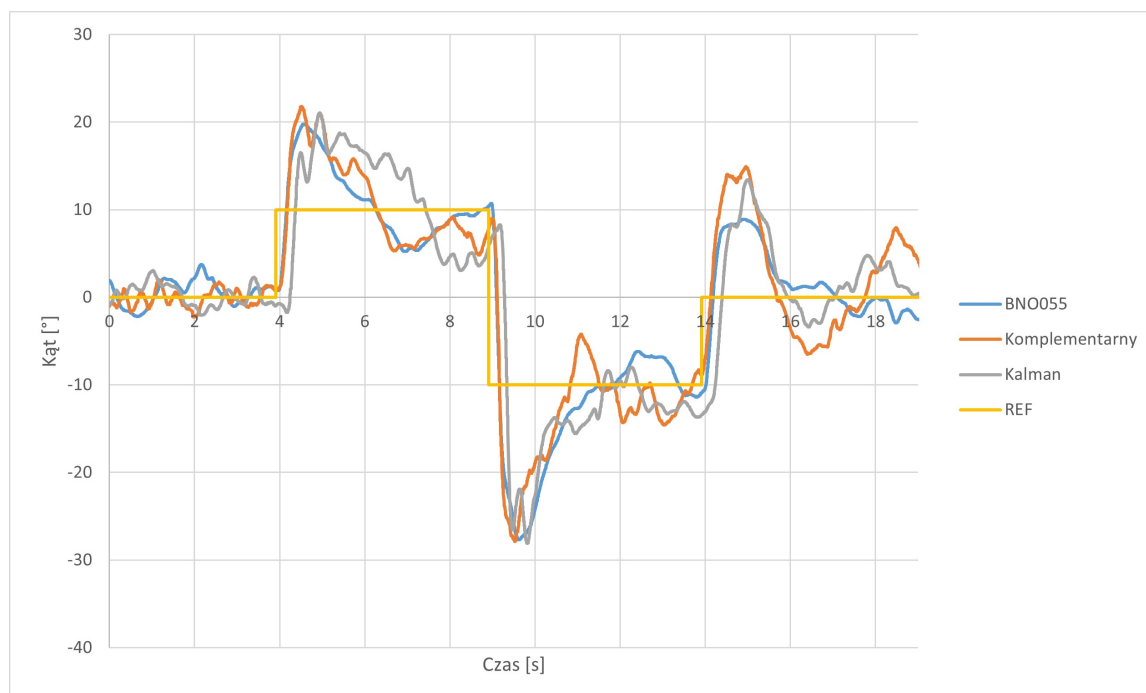
Nastawy regulatorów PID zostały dobrane eksperymentalnie dla fuzji wiedzy w BNO055 i pozostawały **niezmienione** podczas wszystkich trzech serii pomiarowych, aby uwidocznić bezpośredni wpływ jakości estymacji na działanie regulatora.

4.3.2 Wyniki i dyskusja

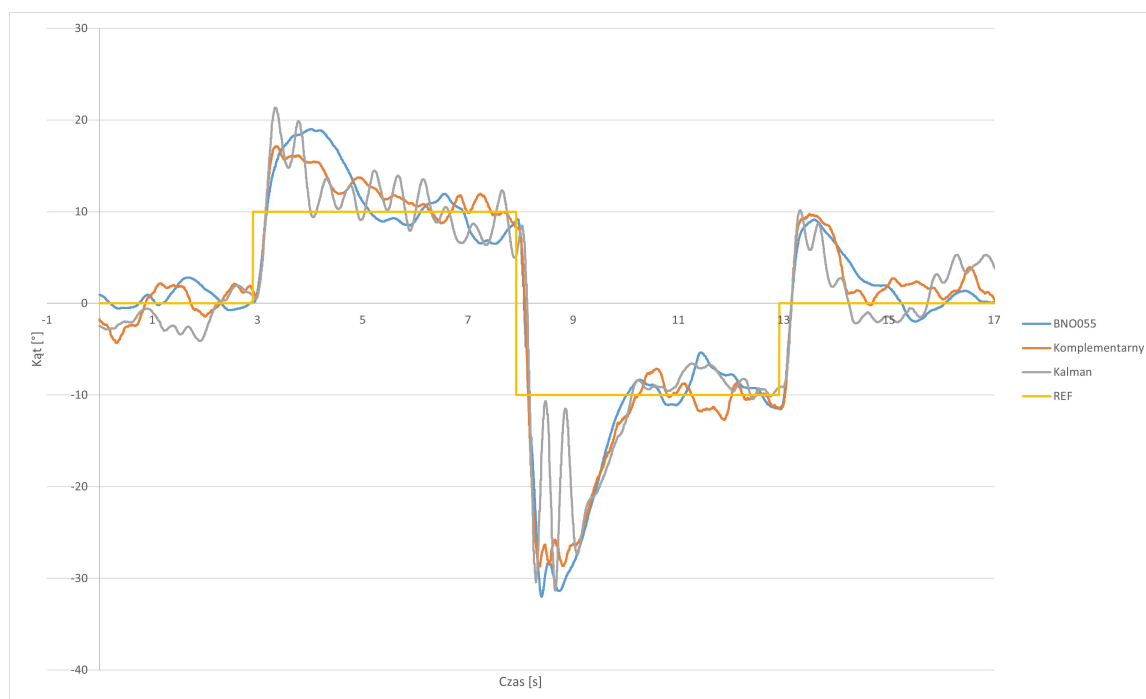
Na Rysunkach 26 i 27 przedstawiono odpowiedzi systemu na skok wartości zadanej dla osi *roll* i *pitch* odpowiednio.

Analiza wykresów pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

1. **Wbudowany algorytm BNO055:** System wykorzystujący estymator wbudowany w czujnik charakteryzuje się **najszybszą odpowiedzią** na skok wymuszenia, z najmniejszym przeregulowaniem oraz z najmniejszymi szumami. Dużą też zasługą jest to, że fuzja ta pomija pracę jednostki centralnej, w której są wbudowane inne algorytmy (np. odbiór danych od ESP8266, pętla regulacji, itd.).
2. **Filtr komplementarny:** Odpowiedź systemu z filtrem komplementarnym jest **najmniej stabilny**. Charakteryzuje się **większym przeregulowaniem** niż BNO055, ale drgania w stanie ustalonym są praktycznie zbliżone do pozostałych metod.
3. **Filtr Kalmana:** W zaprezentowanej konfiguracji, odpowiedź systemu z filtrem Kalmana jest **najwolniejsza**, ale prawie niezauważalna i wykazuje **znaczne opóźnienie** w śledzeniu skoku wartości zadanej. System reaguje z dużym opóźnieniem, a czas narastania jest wydłużony. Jest to bezpośrednia konsekwencja decyzji o zwiększeniu macierzy R i zastosowaniu filtracji



Rysunek 26. Odpowiedź skokowa układu sterowania dla kąta *roll* z wykorzystaniem trzech metod fuzji danych.



Rysunek 27. Odpowiedź skokowa układu sterowania dla kąta *pitch* z wykorzystaniem trzech metod fuzji danych.

wygładzającej, które stłumiły szum, ale kosztem dynamiki. W tego typu aplikacjach, gdzie wymagana jest szybka reakcja na błąd orientacji, takie zachowanie jest **niezadowalające**.

4.3.3 Podsumowanie sekcji

Eksperyment z odpowiedzią skokową dostarczył kluczowego, **ilościowego potwierdzenia** wcześniejszych obserwacji. Bezwzględnie wykazał, że wybór metody fuzji danych nie jest jedynie kwestią teoretycznej dokładności estymacji, ale ma **fundamentalny wpływ na działanie całego systemu sterowania**.

- **Algorytm BNO055** generował najszybszą odpowiedź, co dobrze pokazuje jak komercyjne i dobrze sprawdzone fuzje wiedzy mają przewagę nad prostymi implementacjami.
- **Filtr Kalmana**, w przyjętej konfiguracji, okazał się zbyt wolny dla wymagań dynamicznego sterowania dronem.
- **Filtr komplementarny** zapewnił **optymalny kompromis** między szybkością odpowiedzi a stabilnością i płynnością pracy, całkowicie potwierdzając jego wybór jako podstawowego estymatora orientacji w prostych niekomercyjnych projektach.

Wnioski te są spójne z porównaniem przedstawionym w Sekcji ?? i stanowią ostateczny argument za praktyczną przewagą prostszego, ale robustnego filtru komplementarnego w prezentowanej aplikacji.

Rozdział 5

Podsumowanie

Praca dyplomowa pt. „Budowa i system sterowania drona na uwięzi o 4 stopniach swobody” miała na celu zaprojektowanie, wykonanie i implementację kompleksowego systemu do badań nad stabilizacją i sterowaniem quadcoptera. Głównym założeniem było stworzenie bezpiecznego, modułowego i funkcjonalnego stanowiska badawczego, umożliwiającego testowanie algorytmów sterowania w czterech stopniach swobody (*roll*, *pitch*, *yaw*, wysokość) z wykorzystaniem przewodowego zasilania.

5.1 Osiągnięcie celów pracy

Cel główny pracy, jakim było osiągnięcie stabilnego, autonomicznego lotu drona z regulacją czterech stopni swobody, został zrealizowany. W ramach **celów szczegółowych** udało się:

1. **Zaprojektować i zbudować dedykowane stanowisko badawcze 4DOF** inspirowane konstrukcją Laboratório de Controle Aplicado – Poli USP. Stanowisko, wyposażone w przegub kulowy i prowadnicę liniową, zapewnia fizyczne bezpieczeństwo, izolację wybranych stopni swobody dla stopniowego strojenia regulatorów oraz zakresy ruchu wystarczające do prowadzenia eksperymentów ($\pm 30^\circ$ dla *roll/pitch*, 360° dla *yaw*, 40 cm dla osi Z).
2. **Zastosować przewodowy system zasilania** zamiast akumulatora, co wyeliminowało ograniczenia czasowe związane z pojemnością baterii, zwiększyło powtarzalność pomiarów dzięki stabilnemu napięciu i umożliwiło długotrwałe testy.
3. **Opracować i wdrożyć oprogramowanie embedded** na mikrokontrolerze STM32L432KC. System realizuje:
 - Akwizycję danych z czujników (IMU BNO055, sonar HC-SR04).
 - Implementację dwóch metod fuzji danych sensorycznych (filtr komplementarny i filtr Kalmana) do estymacji orientacji.
 - Algorytmy regulatorów PID dla wszystkich czterech osi z mechanizmami *anti-windup* i filtracją członu różniczkującego.
 - Sterowanie silnikami poprzez cyfrowy protokół DShot150.

4. **Stworzyć interfejs użytkownika** oparty na module ESP8266, działający jako serwer Wi-Fi (AP). Intuicyjny interfejs webowy z suwakami pozwala na zdalną, dynamiczną zmianę nastaw PID i sygnałów referencyjnych w czasie rzeczywistym, bez konieczności reprogramowania mikrokontrolera.
5. **Przeprowadzić walidację systemu** poprzez:
 - Porównanie odpowiedzi skokowej modelu symulacyjnego w MATLABie/Simulinku z odpowiedziami fizycznego obiektu, co potwierdziło poprawność przyjętego modelu dynamiki, ale także uwidocznilo różnice wynikające z niedoskonałości mechanicznych i opóźnień w rzeczywistym systemie.
 - Eksperymentalne porównanie trzech metod estymacji orientacji (wbudowana w BNO055, filtr komplementarny, filtr Kalmana). Badania wykazały, że w prezentowanej konfiguracji **filtr komplementarny** zapewnił najlepszy kompromis między dynamiką, stabilnością a złożonością obliczeniową, generując sygnał na tyle płynny, by skutecznie sterować dronem.
 - Ręczne strojenie i dobór nastaw regulatorów PID, które zapewniły stabilną i satysfakcjonującą jakość regulacji dla każdej z osi.

5.2 Wnioski

Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe oraz eksperymenty pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:

1. **Stanowisko badawcze:** Zaprojektowana platforma 4DOF okazała się nieocenionym narzędziem do bezpiecznego i powtarzalnego testowania algorytmów sterowania. Możliwość mechanicznej izolacji osi znacząco przyspieszyła i ułatwiła proces strojenia regulatorów.
2. **Zasilanie przewodowe:** Decyzja o zastąpieniu akumulatora laboratoryjnym zasilaczem była kluczowa dla sukcesu projektu. Znacząco zwiększyła ona czas dostępny na testy, powtarzalność wyników oraz bezpieczeństwo pracy.
3. **Fuzja danych:** Pomimo teoretycznej przewagi filtra Kalmana, w warunkach dynamicznego sterowania dronem **filtr komplementarny** okazał się rozwiązaniem bardziej praktycznym. Jego niska złożoność obliczeniowa, odporność na zakłócenia i łatwość implementacji przełożyły się na bardziej stabilną pracę systemu sterowania w porównaniu do początkowo niestabilnej implementacji filtra Kalmana.
4. **Regulacja PID:** Klasyczny regulator PID, wzbogacony o mechanizm *anti-windup* i filtrację sygnału różniczkowania, w pełni wystarcza do skutecznej stabilizacji quadcoptera w konfiguracji na uwięzi. Potwierdza to, że dla wielu aplikacji zaawansowane algorytmy nieliniowe nie są niezbędne, a dobrze wystrojony PID pozostaje bardzo efektywnym narzędziem.

5. **Modułowość systemu:** Zaprojektowana architektura oprogramowania, z wyraźnym podziałem na warstwy (sprzętową, sterującą, komunikacyjną), oraz użycie popularnych platform sprzętowych (STM32, ESP8266) sprawiają, że system jest łatwy w rozbudowie i modyfikacji.

5.3 Ograniczenia i trudności

W trakcie realizacji projektu napotkano również na liczne wyzwania:

- **Ograniczenia mechaniczne:** Iteracyjny proces budowy spowodował przesunięcie środka ciężkości i asymetrię konstrukcji, co wymagało kompensacji poprzez strojenie regulatorów i wpłynęło na dynamikę układu.
- **Problemy z zasilaniem:** W fazie prototypowej niestabilność i niewystarczająca wydajność tymczasowych źródeł zasilania uniemożliwiały prowadzenie testów.
- **Zakłócenia pomiarowe:** Drgania mechaniczne przenoszone na czujnik IMU oraz zakłócenia w odczycie z sonaru wymagały implementacji filtrów sygnałowych i modyfikacji priorytetów przerwań.
- **Dobór parametrów filtru Kalmana:** Uzyskanie zadowalających wyników wymagało starannego doboru macierzy kowariancji, co jest procesem nietrywialnym i czasochłonnym.

5.4 Podsumowanie

Niniejsza praca demonstruje kompletny proces projektowania, implementacji i weryfikacji systemu sterowania dla drona quadcopter. Udowadnia, że nawet przy użyciu stosunkowo prostych i powszechnie dostępnych komponentów oraz algorytmów (PID, filtr komplementarny) możliwe jest zbudowanie funkcjonalnego i efektywnego stanowiska badawczego. Rezultaty pracy mają wartość praktyczną i dydaktyczną, stanowiąc solidną podstawę do dalszych badań nad bardziej zaawansowanymi metodami sterowania.

5.4.1 Możliwość rozszerzenia do innych algorytmów

Opracowany układ sterowania został zaprojektowany w taki sposób, aby w przyszłości możliwe było jego rozszerzenie o bardziej zaawansowane algorytmy regulacji. Potencjalnymi kierunkami rozwoju są m.in.:

- **LQR (Linear Quadratic Regulator)** – regulator optymalny, który minimalizuje funkcję kosztu łączącą uchyb regulacji z nakładem energii sterowania. Może zapewnić szybką odpowiedź przy jednoczesnym ograniczeniu przeregulowań.
- **Adaptive Control** – sterowanie adaptacyjne, które dynamicznie dostosowuje parametry regulatora w odpowiedzi na zmieniające się warunki pracy lub niepewności modelu.
- **Backstepping** – metoda projektowania regulatorów nieliniowych, oparta na stopniowej stabilizacji poszczególnych podukładów, szczególnie przydatna w systemach o złożonej dynamice, takich jak quadcoptery.

Implementacja powyższych metod wymagałaby jednak dokładnego modelu matematycznego drona, większej mocy obliczeniowej jednostki sterującej oraz szerszych badań eksperymentalnych. Niemniej jednak, ze względu na modułarną budowę oprogramowania, integracja takich algorytmów w obecnej platformie jest możliwa i stanowi naturalny kierunek przyszłych prac badawczych.

Bibliografia

- [1] Africa, A. D. M., Chua, J. O. Q. i Solis, J. L. H., „PID Tuning of Speed Controller Using Ziegler-Nichols and Manual Method DC Motor”, w *2023 IEEE 15th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management (HNICEM)*, 2023, s. 1–6. DOI: 10.1109/HNICEM60674.2023.10589041.
- [2] Aliabadi, A., *Arduino quadcopter PID tuning and test stand*. adr.: %5Curl%7Bhttps://www.youtube.com/watch?v=blU3T6qYORc%7D.
- [3] Beni Winter, P. K., *Quadcopter PID Controller Testing - TdxCopter*. adr.: %5Curl%7Bhttps://www.youtube.com/watch?v=R2QOougRFww%7D.
- [4] *BNO055 Intelligent 9-axis absolute orientation sensor*, Bosch Sensortec, 2015. adr.: %5Curl%7Bhttps://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bno055-ds000.pdf%7D.
- [5] Chaari i Zied, M., „A Growing Integration of Weaponized Commercial Drones in Battlefield Operations”, *2024 IEEE International Workshop on Technologies for Defense i Security (TechDefense)*, 2024.
- [6] Chojnacki, J. i Pasek, D., „Historia wykorzystania bezałogowych statków powietrznych”, *Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego*, t. 11, nr. 1, s. 174–189, grudz. 2019. DOI: 10.34862/rbm.2017.1.11. adr.: https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/15.
- [7] Controle Aplicado - Poli USP, L. de, *A 4DOF Quadcopter Test Bench*. adr.: %5Curl%7Bhttps://www.youtube.com/watch?v=Nju5yUpFetU%7D.
- [8] Education, M.-i., *Drone Gimbal Rig 2*. adr.: %5Curl%7Bhttps://www.youtube.com/watch?v=M09hvlPbqek%7D.
- [9] Erginer, B. i Altug, E., „Modeling and PD Control of a Quadrotor VTOL Vehicle”, w *2007 IEEE Intelligent Vehicles Symposium*, 2007, s. 894–899. DOI: 10.1109/IVS.2007.4290230.
- [10] *ESC Little-Bee Mini 30A BLHeliS2 – 6SOPTO(7g) – DShot*. adr.: %5Curl%7Bhttps://allegro.pl/oferta/esc-little-bee-mini-30a-blheli-s-2-6s-opto-7g-dshot-17576279827%7D.
- [11] *ESP8266 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)*, Espressif Systems. adr.: %5Curl%7Bhttps://docs.platformio.org/en/latest/boards/espressif8266/nodemcu2.html%7D.

- [12] *Ethix S3 Prop Watermelon (2CW+2CCW)-Poly Carbonate*, HQprop. adr.: %5Curl%7Bhttps://www.hqprop.com/ethix-s3-prop-watermelon-2cw2ccw-poly-carbonate-p0016-p0016.html%7D.
- [13] European Union Aviation Safety Agency (EASA), *Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 and 2019/945)*, <https://www.easa.europa.eu/en/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulations-eu>, [Dostęp: 2024-03-20], 2022.
- [14] Han, B., Zhou, Y., Deveerasetty, K. K. i Hu, C., „A Review of Control Algorithms for Quadrotor”, 2018 IEEE International Conference on Information i Automation (ICIA), 2018.
- [15] Idrissi, M., Annaz, F. i Salami, M., „Mathematical Physical Modelling of a Quadrotor UAV”, w *2021 7th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR)*, 2021, s. 206–212. DOI: 10.1109/ICCAR52225.2021.9463447.
- [16] International Civil Aviation Organization (ICAO), „Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) (Doc 10019)”, ICAO, spraw. tech., 2015.
- [17] Ironsky, *Jakie są klasy dronów C0-C6? Różnice między STS a NSTS*, <https://ironsky.pl/jakie-sa-klasy-dronow-c0-c6-roznice-miedzy-sts-nsts/>, 2024.
- [18] ivyknob, *bn055_stm32*, 2018. adr.: https://github.com/ivyknob/bn055_stm32.
- [19] Kopeć, R., Wasiuta, O. i Wójtowicz, T., *Wojna dronów. Militarne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych*. lip. 2021, ISBN: 978-83-8084-607-4. DOI: 10.24917/9788380846074.
- [20] Kumar, P. S. i Vignesh, U., „Analysis of the Kalman Filter with the MPU6050 Accelerometer and Gyroscope”, w *2024 15th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*, 2024, s. 1–6. DOI: 10.1109/ICCCNT61001.2024.10724704.
- [21] Lab, P., *Complementary Filter for IMU Sensor Fusion*, <https://www.youtube.com/watch?v=4BoIE8YQwM8>, Dostęp: 15 sierpnia 2025, 2023.
- [22] *LM2596 - SIMPLE SWITCHER® 4.5V to 40V, 3A Low Component Count Step-Down Regulator*, Texas Instruments. adr.: %5Curl%7Bhttps://www.ti.com/product/LM2596%7D.
- [23] Maya-Gress, K., Álvarez, J., Villafuerte-Segura, R., Romero, H. i Bernal, M., „A Novel Family of Exact Nonlinear Cascade Control Design Solutions for a Class of UAV Systems”, *Mathematical Problems in Engineering*, t. 2021, s. 1–15, list. 2021. DOI: 10.1155/2021/2622571.
- [24] mokhwasomssi, *stm32_hal_dshot*, 2021. adr.: https://github.com/mokhwasomssi/stm32_hal_dshot.
- [25] *RC FRAME DJI F330*, DJI. adr.: %5Curl%7Bhttps://www.dji.com/newsroom/news/dji-releases-flamewheel-f330-arf-kit%7D.
- [26] RCmaniak.pl, <https://rcmaniak.pl/pl/p/T-Motor-VELOX-V3-V2207-2550KV-White-Pink/5495>.

- [27] Salunkhe, D., *Later stage of PID tuning using the test rig, IIT J.* adr.: %5Curl%7Bhttps://www.youtube.com/watch?v=_vgJEXKVzeo%7D.
- [28] Singh, C., „The Internet of Drones in Precision Agriculture: Challenges, Solutions, and Research Opportunities”, *IEEE Internet of Things Magazine*, t. 5, nr. 1, s. 180–184, mar. 2022, , dostęp uzyskano 2025-07-27.
- [29] Singh, G., Thakur, S. N., Negi, P. O. i Ansari, G., „Drone Technology: Revolutionizing Agriculture, Construction, Healthcare, and Beyond”, w *2024 2nd International Conference on Self Sustainable Artificial Intelligence Systems (ICSSAS)*, 2024, s. 1469–1476. DOI: 10.1109/ICSSAS64001.2024.10760971.
- [30] Ufnalski Bartłomiej, dr hab. inż., *drone_ball_joint_rig_u575zi*, 2023. adr.: https://github.com/ufnalski/drone_ball_joint_rig_u575zi/blob/main/Core/Src/pid_controller.c.
- [31] *Ultra-low-power with FPU Arm Cortex-M4 MCU 80 MHz with 256 Kbytes of Flash memory, USB*, STMicroelectronics. adr.: %5Curl%7Bhttps://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l432kc.html#documentation%7D.
- [32] *Ultrasonic Distance Sensor HC-SR04 3-5V Version*, Kitronik. adr.: %5Curl%7Bhttps://kitronik.co.uk/products/46130-ultrasonic-distance-sensor-hc-sr04-5v-version%7D.
- [33] Unmanned Aerial Vehicle, D. of an, *Demonstration of the quadcopter test rig*. adr.: %5Curl%7Bhttps://www.youtube.com/watch?v=8-ZBfz8buv0%7D.
- [34] *Velox V2207 V3 Brushless Drone Motor*, T-motor. adr.: %5Curl%7Bhttps://shop.tmotor.com/products/tmotor-velox-v2207-v3-motor%7D.
- [35] Wegen, W. van, *Bringing a New Level of Intelligence to UAVs*, 2016. adr.: %5Curl%7Bhttps://www.gim-international.com/content/article/bringing-a-new-level-of-intelligence-to-uavs%7D.
- [36] Wikipedia, *ArduPilot*. adr.: %5Curl%7Bhttps://en.wikipedia.org/wiki/ArduPilot%7D.
- [37] —, *Breguet-Richet Gyroplane*. adr.: %5Curl%7Bhttps://en.wikipedia.org/wiki/Breguet-Richet_Gyroplane%7D.
- [38] —, *Étienne Oehmichen*. adr.: %5Curl%7Bhttps://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Oehmichen%7D.
- [39] Xitong, G., Shengjie, H., Pingjuam, N. i Di, Z., „A Review of Control Methods for Quadrotor UAVs”, 2018 IEEE International Conference on Information i Automation (ICIA), 2018.
- [40] Zawadzak, M., *DJI. Historia monopolisty dronów*, 2017. adr.: %5Curl%7Bhttps://www.swiatdronow.pl/dji-historia-monopolisty-dronow%7D.

Spis rysunków

1	Diagram połączeń fizycznych	25
2	TdxCopter – stanowisko badawcze 1DOF	26
3	Design of an Unmanned Aerial Vehicle – stanowisko badawcze 1DOF	27
4	Amir Aliabadi – stanowisko badawcze 2DOF	27
5	Durgesh Salunkhe – stanowisko badawcze 3DOF	28
6	MINDS-i Education – stanowisko badawcze 3DOF	28
7	Laboratório de Controle Aplicado – Poli USP – stanowisko badawcze 4DOF	29
8	Pierwszy koncept stanowiska badawczego	30
9	Robocze stanowisko badawcze (prototyp)	31
10	Gotowe stanowisko badawcze 4DOF	32
11	Mechaniczna blokada wybranych stopni swobody (1DOF)	33
12	Oślonka silnika zaprojektowana i wydrukowana w technologii FDM.	34
13	Schemat kinematyczny quadcoptera w konfiguracji X. Strzałkami zaznaczono: układ współrzędnych związany z kadłubem (XYZ), siły ciągów silników (T_1 – T_4) oraz generowane przez nie momenty sterujące: przechylenia (τ_ϕ), pochylenia (τ_θ) i odchylenia (τ_ψ). (Źródło: [23])	40
14	Diagram algorytmu programu	51
15	Schemat pętli regulacji w środowisku MATLAB/Simulink	54
16	Schemat modelu drona w środowisku MATLAB/Simulink	54
17	Fragment dokumentacji producenta silników – wartości siły ciągu i prędkości obrotowej dla śmigieł T5143S-3	56
18	Porównanie odpowiedzi skokowej w osi <i>roll</i> – model vs rzeczywistość	56
19	Porównanie odpowiedzi skokowej w osi <i>pitch</i> – model vs rzeczywistość	57
20	Porównanie odpowiedzi skokowej w osi <i>yaw</i> – model vs rzeczywistość	57
21	Porównanie odpowiedzi skokowej w osi <i>z</i> – model vs rzeczywistość	58
22	Porównanie wyników trzech metod fuzji danych dla kąta <i>pitch</i> , przy skokowym poruszaniu drona.	60
23	Porównanie wyników trzech metod fuzji danych dla kąta <i>roll</i> , przy skokowym poruszaniu drona.	61

24	Porównanie wyników trzech metod fuzji danych dla kąta <i>pitch</i> , przy bardzo szybkim poruszaniu drona.	61
25	Porównanie wyników trzech metod fuzji danych dla kąta <i>roll</i> , przy bardzo szybkim poruszaniu drona.	62
26	Odpowiedź skokowa układu sterowania dla kąta <i>roll</i> z wykorzystaniem trzech metod fuzji danych.	64
27	Odpowiedź skokowa układu sterowania dla kąta <i>pitch</i> z wykorzystaniem trzech metod fuzji danych.	64

Spis tabel

1	Parametry modelu wykorzystane w symulacjach	55
2	Porównanie nastaw regulatorów PID w modelu symulacyjnym i w rzeczywistym dronie	58